

广州大学

本科毕业论文（设计）

课题名称 基于双目视觉的水下机器人目标识别
与抓取机构设计

学 院	机械与电气工程学院
专 业	机械设计制造及其自动化
班级名称	机械 225
学生姓名	张丁
学 号	32207200078
指导教师	庄集超
完成日期	2026. 05. 25

教 务 处 制

基于双目视觉的水下机器人目标识别与抓取机构设计

机械设计制造及其自动化 2022 级 5 班 张丁

指导教师:庄集超

摘要 水下机器人是海洋工程、水下巡检和目标打捞等作业中的重要装备。由于水下环境存在光照不足、图像模糊、水流扰动和人工操作困难等问题，传统依靠单目视频和人工遥控的作业方式难以准确完成目标识别、距离测量与稳定抓取。水下机器人目标抓取过程涉及目标识别、深度测量、本体调整、夹爪对准和抓取执行等功能，需要一套能够适应浅水作业环境并具备视觉识别与抓取能力的专用装置。针对以上需求，本毕业设计完成了一款基于双目视觉的水下机器人目标识别与抓取机构设计，主要工作内容包括：1、水下机器人本体结构设计，对框架、推进器和密封部件进行布置与选型；2、采用竖直双目视觉方案完成目标测距与三维定位设计；3、基于 YOLO 目标检测方法设计水下目标识别流程；4、设计电推杆驱动的机械夹爪机构，实现目标夹持动作；5、建立“目标识别—双目测距—本体对准—接近目标—夹爪闭合抓取”的作业流程。所设计的系统能够实现以下主要功能：(1)能够完成典型水下目标的识别；(2)能够通过双目视觉获取目标距离和空间位置信息；(3)能够完成水下机器人本体对准、接近和夹爪闭合抓取等基本作业流程。

关键词 双目视觉；水下机器人；目标识别；YOLO；抓取机构

ABSTRACT Underwater robots are important equipment for marine engineering, underwater inspection, target salvage and other underwater operations. Due to insufficient illumination, blurred images, water-flow disturbance and difficulties in manual operation, traditional methods based on monocular video observation and manual remote control are often unable to complete target recognition, distance measurement and stable grasping accurately. The target grasping process of an underwater robot involves target recognition, depth measurement, body adjustment, gripper alignment and grasping execution. Therefore, a special device that can adapt to shallow-water operation and has visual recognition and grasping functions is required. According to the above requirements, this graduation design completes the

design of an underwater robot target recognition and grasping mechanism based on binocular vision. The main work includes: 1. designing the main structure of the underwater robot and arranging the frame, thrusters and sealing components; 2. designing a vertical binocular vision scheme for target ranging and three-dimensional positioning; 3. designing an underwater target recognition process based on the YOLO detection method; 4. designing a mechanical gripper driven by an electric push rod to realize target clamping; 5. establishing an operation process of “target recognition - binocular ranging - body alignment - target approaching - gripper closing and grasping”. The designed system can realize the following main functions: (1) recognizing typical underwater targets; (2) obtaining the target distance and spatial position information through binocular vision; (3) completing the basic operation process of underwater robot body alignment, target approaching and gripper grasping.

KEY WORDS binocular vision; underwater robot; target recognition; YOLO; grasping mechanism

目录

1.前言	1
1.1 研究背景及意义	1
1.2 研究目的	2
1.3 国内外研究现状	2
1.3.1 国外研究现状	2
1.3.2 国内研究现状	3
1.3.3 综述点评	5
1.4 研究内容	5
1.5 本研究的技术路线	6
2.水下机器人系统总体设计	7
2.1 系统功能需求分析	7
2.2 水下机器人本体结构设计	8
2.2.1 总体结构组成	8
2.2.2 浮力与重心布置	9
2.2.3 推进系统设计	10
2.3 密封防护系统设计	12
2.4 系统集成方案	13
3.基于竖直双目视觉的目标识别与测距方案设计	15
3.1 竖直双目视觉系统配置	15
3.1.1 双目相机参数设计	15
3.1.2 竖直安装方式与标定要求	15
3.1.3 水下成像影响因素分析	16
3.2 水下图像输入与预处理流程	16
3.2.1 水下图像退化特点	16
3.2.2 图像预处理流程设计	16
3.2.3 预处理对识别和匹配的作用	17
3.3 竖直双目测距原理	17
3.3.1 竖直视差形成机理	17

3.3.2 目标区域视差估计方法	18
3.3.3 深度计算与相机坐标求解	18
3.4 YOLO 目标识别方案设计	20
3.4.1 YOLO 检测模型的应用原因	20
3.4.2 YOLO 训练框架与数据处理流程	21
3.4.3 水下目标类别设置	22
3.4.4 YOLO 模型训练结果分析	22
3.4.5 YOLO 检测结果输出与坐标点提取	24
3.4.6 目标检测与双目测距融合流程	24
3.5 本章小结	25
4. 机械抓取机构设计与控制	27
4.1 抓取机构设计需求	27
4.2 电推杆驱动平行夹爪结构设计	28
4.2.1 结构方案选择	28
4.2.2 抓取机构组成	29
4.2.3 工作原理分析	30
4.2.4 结构设计特点	30
4.3 夹持力分析与机构参数确定	31
4.3.1 夹持力设计要求与分析假设	31
4.3.2 机构几何关系与夹角求解	32
4.3.3 电推杆推力与夹持力关系	35
4.3.4 夹持稳定性与电推杆推力校核	38
4.3.5 电推杆及电机选型	39
4.3.6 关键零部件选型与结构强度校核	43
4.4 双目定位与抓取协同控制流程	52
4.4.1 协同控制总体思路	52
4.4.2 目标识别与定位流程	52
4.4.3 本体姿态调整与目标接近	52
4.4.4 夹爪闭合抓取流程	53

4.4.5 协同流程设计总结	53
5.系统集成与作业流程设计	54
5.1 系统总体集成方案设计	54
5.2 视觉识别与测距模块流程设计	55
5.3 抓取机构工作流程设计	56
5.4 用户界面与人机交互设计	59
5.5 异常工况与安全保护策略	59
5.6 状态机与控制时序设计	61
5.7 数据记录与调试评价指标设计	63
5.8 本章小结	64
6.结论与展望	65
6.1 研究结论	65
6.2 未来展望	65
参考文献	67
致谢	69

1 前言

1.1 研究背景及意义

随着海洋资源开发和水下工程作业需求的增加，水下机器人在管道巡检、水下观测、沉船打捞和工程辅助作业等场景中得到越来越多的应用。与人工潜水作业相比，水下机器人能够在危险性较高或人员不便进入的环境中完成观察、定位和简单操作任务。对于浅水作业场景而言，机器人不仅需要具备基本运动能力，还需要完成目标识别、距离判断和末端抓取等功能，因此感知系统与抓取机构的配合是总体设计中的重要内容。

如图 1-1 所示，传统水下作业多依赖人工进入水中使用工具进行作业。操作者需要根据画面经验判断目标距离，容易出现判断不准确、抓取对准困难等问题。因此，在小型水下机器人中引入双目视觉测距，并与目标检测方法和抓取机构设计相结合，具有一定的工程应用价值。



图 1-1 人工水下作业示意图

从理论方面看，本课题涉及机械结构设计、双目视觉测距、图像处理、目标检测和机器人作业流程设计等内容。通过对这些内容进行综合设计，可以加深对水下机器人感知与执行配合关系的理解，并为类似小型作业机器人方案设计提供参考。

从实际应用方面看，基于双目视觉的水下机器人能够在目标接近和抓取前提供距离信息，有助于减少人工遥控判断误差，提高浅水近距离作业的操作稳定性。该设计可用于水下巡检、目标打捞和教学实验等场景的方案参考。

1.2 研究目的

水下环境存在光照衰减、成像质量下降、目标边缘模糊和人工操作难度较大等问题，给机器人目标识别与抓取带来一定影响。尤其在近距离抓取任务中，机器人不仅要识别目标，还要获得目标相对于相机和夹爪的位置关系，并通过合适的机构完成夹持动作。因此，本文围绕目标识别、双目测距和抓取机构配合关系进行设计。

本文的研究目的在于完成一种基于双目视觉的水下机器人目标识别与抓取机构设计方案。该方案通过双目视觉获取目标距离与空间位置信息，通过YOLO模型完成典型水下目标识别，并设计与之配合的电推杆平行夹爪机构。主要工作包括：设计水下机器人本体结构与密封防护方案；建立基于双目相机的目标识别与测距流程；设计电推杆驱动平行夹爪抓取机构；分析视觉识别、空间定位、本体调整和夹爪闭合之间的工作关系。

通过上述研究，本文形成了水下机器人目标识别与抓取机构的总体设计方案，可作为后续样机加工、系统集成和实验验证的基础。

1.3 国内外研究现状

1.3.1 国外研究现状

国外在水下机器人及机器人视觉抓取方面研究较早，在作业型水下机器人、遥控水下机器人和自主式水下机器人等方向积累了较多成果。如图 1-2 所示的水下机器人等相关装备已应用于海底探测、水下维修和资源调查等任务。随着视觉传感器和控制技术的发展，水下机器人逐渐由单纯遥控操作向具有一定感知和辅助操作能力的方向发展。

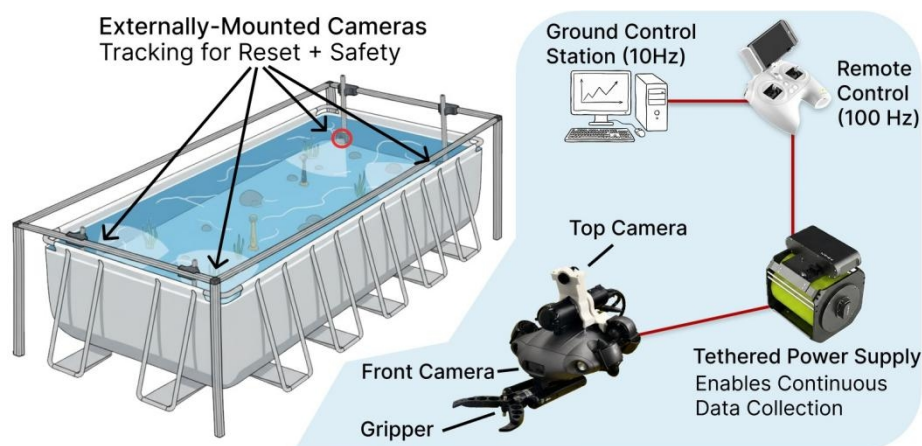


图 1-2 融合视觉抓取机构的水下机器人

在视觉感知方面，国外学者较多关注图像特征提取、匹配识别和三维定位等问题。Aydin 针对复制—移动篡改检测问题，采用 Hessian 与局部图像块特征进行图像特征提取与匹配识别^[1]。Soualmi 等将 SURF 特征点用于彩色图像认证水印算法，说明局部不变特征在图像分析中具有较好的适用性^[2]。Cruz-Leon 等在三维模板匹配研究中提出通过模板参数优化提高三维图像中目标定位可信度^[3]。这些研究虽然应用对象不同，但在特征提取、匹配和定位方法具有一定参考意义。

在图像处理与特征提取方面，复杂环境下的图像增强、噪声抑制和误匹配剔除是常见研究内容。水下图像容易受到散射、低照度和颜色偏移影响，因此在目标识别前设置必要的图像预处理环节较为必要。Hessian 关键点、patch 特征和 SURF 特征点等局部特征方法，可为弱纹理或干扰背景下的目标匹配提供一定参考。

在抓取与控制方面，机器人抓取系统越来越重视视觉信息与执行机构动作之间的配合。Amri Bin Suhaimi 等将相机目标识别与三维机械臂抓取控制结合，利用目标质心信息辅助抓取控制^[4]。总体来看，国外相关研究在视觉识别、空间定位和抓取控制方面较为成熟，但针对小型浅水机器人低成本结构设计和简单抓取机构集成的研究仍有继续完善空间。

1.3.2 国内研究现状

国内在水下机器人总体设计、视觉定位和机器人抓取等方面也开展了较多研究。随着海洋工程装备和智能制造技术的发展，高校和科研单位在机器人本体结构、视觉导航、双目定位和作业机构设计方面积累了一定基础。

在视觉定位与目标识别方面，国内研究较多集中在工业机器人视觉定位、双目立体匹配和深度学习目标检测等方向。申光鹏等采用 CBAM 模块改进 YOLO-V5，并搭建机械臂抓取系统验证了目标检测与抓取系统结合的可行性^[5]。如图 1-3 所示，张竞豪等针对软体机械臂提出单目深度估计方法，指出目标三维相对位置获取是抓取协作框架中的关键环节^[6]。这些研究表明，视觉方法能够为机器人抓取任务提供目标位置信息。

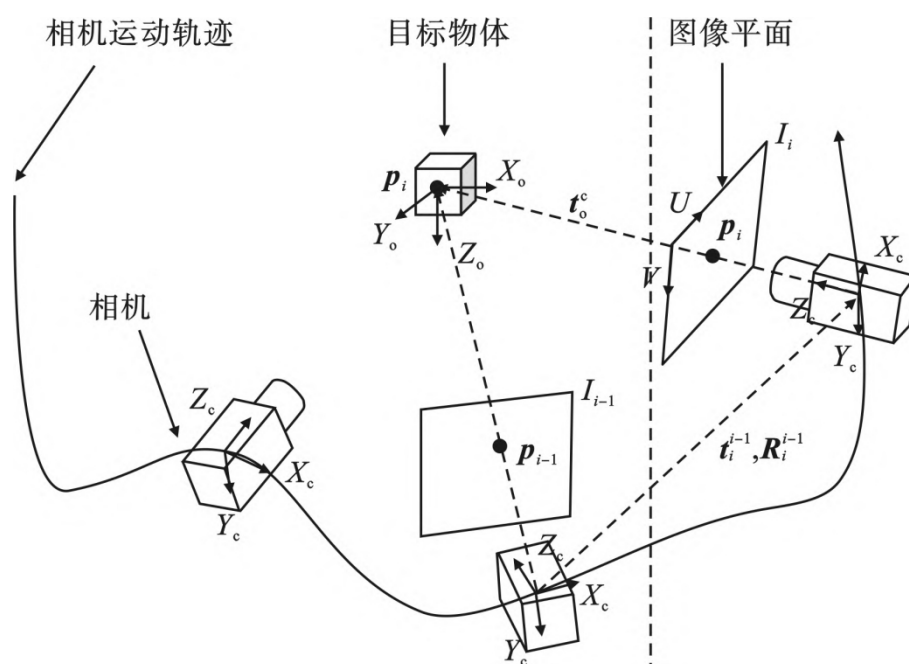


图 1-3 目标物体坐标获取

在立体匹配和深度估计方面，国内学者围绕匹配精度、计算速度和误匹配剔除等问题进行了研究。黄维等将 SIFT 算法、Harris 角点算法和改进 RANSAC 算法结合，用于分拣机器人双目立体匹配，提高了匹配结果的可靠性^[7]。李鑫炎等基于改进 SURF 算法完成机械臂识别定位与抓取研究，说明特征提取、误匹配剔除和三维重建对视觉引导抓取具有重要作用^[8]。

在抓取机构设计方面，国内研究主要集中于机械臂抓取、末端执行器设计和视觉引导抓取流程等内容。余鹏等设计了视觉识别下的分拣机器人稳准抓取系统，通过目标定位、质心与旋转角度计算以及避障规划实现抓取流程协同^[9]。于玲对工业机器人视觉定位系统的应用进行了分析，说明视觉定位结果可通过通信接口传递给执行机构并用于后续控制的必要性^[10]。但针对浅水区域小型水下机器人前端夹爪与双目视觉协同的结构设计仍相对较少。

1.3.3 综述点评

综合国内外研究可以看出，视觉目标识别与定位技术已经广泛用于机器人作业系统。双目视觉能够提供深度信息，目标检测算法能够给出目标类别和图像位置，抓取机构则负责完成最终执行动作。对于水下机器人而言，视觉模块、推进系统和抓取机构之间的安装关系及工作流程会直接影响系统的可用性。

现有研究表明，水下目标识别与抓取仍面临图像退化、标定误差和机构协同等问题。水下图像容易受到光照衰减、悬浮颗粒和颜色偏移影响，双目视觉系统又对相机安装位置、标定精度和结构稳定性有较高要求。已有研究多集中于算法改进或机械臂控制，对浅水近距离作业场景中小型水下机器人本体、竖直双目测距和单功能夹爪协同设计的讨论相对较少。基于课题任务要求，本文对水下机器人本体结构、双目视觉测距流程和电推杆夹爪机构进行综合设计。

基于上述分析，本文按照“视觉识别—空间定位—本体调整—夹爪抓取”的作业顺序展开设计，为浅水环境下小型水下机器人目标抓取提供一种可实现的方案。

1.4 研究内容

本文围绕基于双目视觉的水下机器人目标识别与抓取机构设计展开，研究内容主要集中在本体结构、视觉测距、抓取机构和系统协同流程等方面。

在水下机器人本体设计方面，结合浅水区域近距离作业需求，完成小型水下机器人总体结构设计，确定本体布局、推进系统配置和关键模块安装位置，并对密封防护结构进行说明，使其满足水下作业环境对结构可靠性和稳定性的基本要求。

在抓取机构设计方面，根据目标抓取任务特点，设计适用于水下近距离作业的单功能机械夹爪。抓取机构采用电推杆驱动与连杆传动相结合的方式实现夹爪开合，并对夹持结构、机构参数及夹持力进行分析。

在视觉识别与测距方案设计方面，采用基线长度为 200 mm 的双目视觉系统，完成目标图像采集、立体匹配、深度估计和三维定位流程设计；同时结合 YOLO 目标检测算法，建立水下典型目标识别方案。

在系统协同流程设计方面，建立目标识别、双目测距、相机坐标系下抓取对准、机器人本体姿态调整和夹爪闭合之间的工作流程，明确视觉系统、推进系统和抓取机构之间的信息传递关系。

1.5 本研究的技术路线

技术路线图如图 1-4 所示。

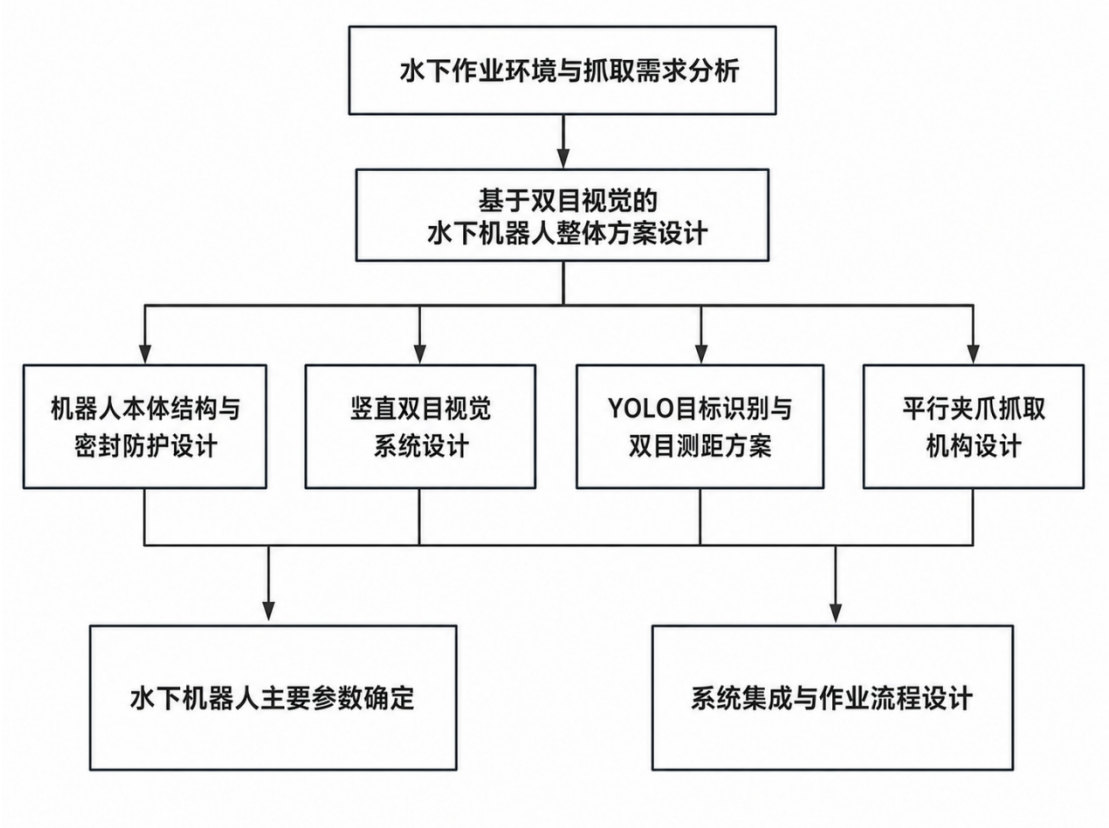


图 1-4 基于双目视觉的水下机器人目标识别与抓取机构设计的技术路线

2 水下机器人系统总体设计

2.1 系统功能需求分析

水下机器人在执行目标识别与抓取任务时，需要具备环境适应、目标感知、空间定位、稳定运动和抓取执行等基本功能。由于水下环境存在光照衰减、图像模糊、水流扰动和能见度变化等不利因素，系统总体设计应同时考虑结构布置、运动稳定性、视觉安装位置和抓取机构安装空间。

结合本课题的任务要求，系统主要面向浅水区域近距离目标识别与抓取作业，设计时需要同时考虑视觉识别、空间定位、运动调整、抓取执行、密封防护和系统集成等功能需求。

任务书原始资料数据为：水下机器人外形尺寸 $800\text{ mm}\times 600\text{ mm}\times 500\text{ mm}$ ，最大下潜深度 10 m ，机械臂工作半径 500 mm ，双目相机基线距离 200 mm ，目标识别距离 $0.5\sim 3.0\text{ m}$ 。后续结构尺寸、密封校核、视觉测距与抓取工作包络均以上述参数为基础进行设计。

目标识别功能要求系统能够对管道、壳类以及人工构件等水下典型目标进行识别。视觉模块应能够在 $0.5\sim 3.0\text{ m}$ 范围内完成目标图像采集与识别，为后续测距与抓取提供输入信息。

空间定位功能主要依靠双目视觉完成。由于单目图像难以直接获得目标深度信息，系统通过双目视差获取目标的距离与空间位置参数，为抓取动作提供位置依据。

稳定运动功能与抓取前的对准、接近和姿态调整直接相关。推进系统应具备基本的前进、后退、升降和悬停能力，使机器人能够在浅水环境中保持姿态稳定，并为夹爪抓取创造合适的作业条件。

抓取执行端采用单功能机械夹爪方案。机器人通过本体运动完成对目标的接近与对准，夹爪负责最终夹持动作，因此抓取机构应满足结构紧凑、驱动可靠、夹持稳定和适应水下环境使用等要求。

密封与防护功能是水下机器人结构设计中的基础要求。系统需要具备舱体密封、电缆密封和关键部件防水能力，以保证电子元件和驱动部件在设计工作深度内安全运行。

系统集成功能要求视觉识别、双目测距、本体运动控制和夹爪执行等模块

能够按作业流程协调工作。同时，系统应预留与上位机界面连接的通信接口，以便后续进行状态显示、参数设置和操作控制。

因此，本课题的总体设计以“目标识别—测距定位—姿态调整—夹爪抓取”为主线，分别完成本体结构、视觉系统、抓取机构和系统流程的设计。

2.2 水下机器人本体结构设计

水下机器人本体结构设计是系统总体方案的基础，其合理性将直接影响设备在水下环境中的稳定性、可维护性和后续功能集成能力。结合浅水区域近距离作业需求，本文设计的水下机器人采用开架式模块化结构，整体尺寸为长 800 mm、宽 600 mm、高 500 mm。该尺寸能够兼顾结构布置、推进系统安装和抓取机构集成需求，同时有利于在浅水环境中实现较好的机动性能。

2.2.1 总体结构组成

本体结构是水下机器人实现运动控制、目标识别和抓取作业的基础，其结构布置直接影响整机的稳定性、装配便利性和后续维护性。本设计的水下机器人总体结构如图 2-1 所示，主要由推进系统、控制舱体、视觉模块支架、抓取机构安装位、浮力调节与配重模块等部分组成。

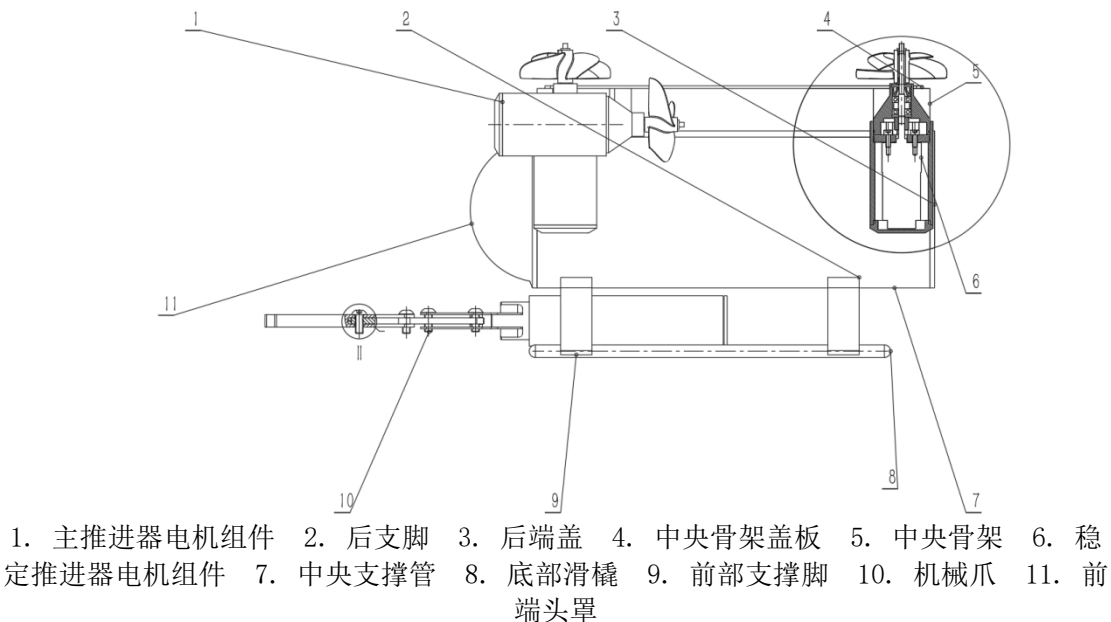


图 2-1 机器人整体结构图

机器人主体骨架采用轻质铝合金材料制造，整体呈开架式构型。该结构具

有质量较轻、强度较高、加工方便和耐腐蚀性能较好的特点，适合浅水环境下的小型水下机器人使用。开架式结构不仅能够减轻整机重量，还便于双目相机、推进器、抓取机构和控制舱体等部件的安装与布置。

从功能布局上看，控制舱体布置在机器人本体中部，有利于集中安装电源、控制板和信号处理模块，并使整机质量分布更加均衡；推进器安装在主体框架周围，用于实现机器人前进、后退、上浮、下潜和姿态调整；视觉模块布置在便于观察目标的位置，为后续目标识别和双目测距提供图像信息；抓取机构安装在机器人前端，便于机器人接近目标后完成夹取动作。同时，通过浮力调节和配重模块的合理布置，可以改善机器人在水中的浮态，使其在运动和抓取过程中保持较好的稳定性。

总体来看，本设计采用模块化、分区化的总体结构方案，各功能模块之间相对独立，便于装配、检修和后期改进。该结构能够满足水下机器人目标识别与抓取任务的基本需求，也为后续系统扩展和样机优化提供了较好的结构基础。

2.2.2 浮力与重心布置

为保证水下机器人在浅水环境中具有较好的悬停稳定性和姿态恢复能力，本设计采用接近中性浮力的总体布置思路。机器人在水中受到自身重力和排水体积产生的浮力作用，浮力大小由阿基米德原理确定：

$$F_b = \rho_w g V_d \quad (2-1)$$

式中：

F_b —机器人受到的浮力，N；

ρ_w —水体密度， kg/m^3 ；

g —重力加速度， m/s^2 ；

V_d —机器人等效排水体积， m^3 。

机器人自身重力与浮力的平衡关系可表示为：

$$G = mg, \quad \Delta F = F_b - G \approx 0 \quad (2-2)$$

式中：

G —机器人自身重力，N；

m —机器人总质量，kg；

g —重力加速度, m/s^2 ;

ΔF —浮力与重力之间的差值, N ;

F_b —机器人受到的浮力, N 。

当 ΔF 接近 0 时, 机器人处于近似中性浮力状态, 推进器只需提供较小的补偿推力即可实现悬停。为了提高水下姿态稳定性, 应使浮心位于重心上方, 使机器人受到扰动后能够产生恢复力矩, 其基本布置条件可表示为:

$$z_B > z_G, \quad h_s = z_B - z_G \quad (2-3)$$

式中:

z_B —浮心在竖直方向上的坐标, mm ;

z_G —重心在竖直方向上的坐标, mm ;

h_s —浮心与重心之间的高度差, mm 。

在具体结构布置中, 可将浮力材料布置在本体上部, 将电池、配重块和较重的金属构件布置在本体下部, 使整机形成“上浮下重”的稳定状态。该布置能够降低抓取机构动作和推进器扰动造成的姿态波动。

2.2.3 推进系统设计

根据本课题浅水目标识别与抓取任务需求, 推进系统采用 6 组推进器的组合布置, 其中包括 4 个垂向推进器和 2 个水平推进器。垂向推进器用于实现上浮、下潜、俯仰和横滚调节; 水平推进器用于实现前进、后退和航向微调。推进器布置应尽量关于机器人纵向中心面对称, 以减小偏载力矩。

推进器推力可按螺旋桨推进器的基本推力模型进行估算:

$$T = C_T \rho_w n^2 D^4 \quad (2-4)$$

式中:

T —单个推进器输出推力, N ;

C_T —推进器推力系数, 无量纲;

ρ_w —水体密度, kg/m^3 ;

n —螺旋桨转速, r/s ;

D —螺旋桨直径，m。

机器人在水下低速前进和接近目标时，主要阻力为水动力阻力，可近似表示为：

$$F_D = \frac{1}{2} \rho_w C_D A_f v_r^2 \quad (2-5)$$

式中：

F_D —机器人运动时受到的水动力阻力，N；

ρ_w —水体密度，kg/m³；

C_D —阻力系数，无量纲；

A_f —机器人迎流投影面积，m²；

v_r —机器人相对水流速度，m/s。

为保证机器人在目标接近和姿态调整过程中具有足够控制余量，水平和垂向推进器的合推力应满足：

$$\sum T_h \geq K_T F_D, \quad \sum T_v \geq K_T |G - F_b| \quad (2-6)$$

式中：

$\sum T_h$ —水平推进器可提供的合推力，N；

$\sum T_v$ —垂向推进器可提供的合推力，N；

K_T —推进系统安全系数，无量纲；

F_D —机器人水动力阻力，N；

G —机器人自身重力，N；

F_b —机器人受到的浮力，N。

本文选取单个推进器最大推力约 50 N 作为初步方案，可满足浅水环境下的低速接近、悬停和姿态微调需求。实际样机制作时，应结合机器人真实质量、外形阻力和推进器效率进行水池试验校核。

2.3 密封防护系统设计

水下机器人工作时，密封防护系统的可靠性直接关系到舱内电子元件和驱动部件的安全。本文密封防护系统主要包括壳体密封、电缆密封和关键运动部件防水。壳体可选用铝合金圆柱舱体，端盖处采用 O 形圈密封，电缆穿舱处采用水密连接器。

水下静压力与工作深度之间的关系为：

$$P = P_0 + \rho_w gh \quad (2-7)$$

式中：

P —水下绝对压力，Pa；

P_0 —大气压强，Pa；

ρ_w —水体密度，kg/m³；

g —重力加速度，m/s²；

h —机器人工作深度，m。

按最大工作深度 $h = 10 \text{ m}$ 进行估算时，水下绝对压力约为 $2.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ ，因此密封舱、O 形圈和水密接头均应按照不小于 10 m 水深的工况进行选型。O 形圈密封可靠性与压缩率密切相关，其压缩率可表示为：

$$\varepsilon_o = \frac{d_o - h_g}{d_o} \times 100\% \quad (2-8)$$

式中：

ε_o —O 形圈压缩率，%；

d_o —O 形圈截面直径，mm；

h_g —密封槽压缩后的有效高度，mm。

密封接触面所产生的平均压缩应力可近似表示为：

$$\sigma_c = \frac{F_s}{A_s}, \quad F_s = PA_s \quad (2-9)$$

式中：

σ_c —密封接触平均压缩应力, Pa;

F_s —密封面受到的水压力, N;

A_s —密封面有效受压面积, m^2 ;

P —水下绝对压力, Pa。

一般情况下, O 形圈压缩率可按 15%~25%进行初步选取。压缩率过小会导致密封接触不足, 压缩率过大则可能造成 O 形圈挤压变形或装配困难。实际样机装配完成后, 应进行静水压密封试验, 以验证舱体端盖、穿舱接头和电推杆安装位置的防水可靠性。

2.4 系统集成方案

水下机器人系统集成的重点是将视觉识别、双目测距、本体运动调整和抓取执行等模块连接起来, 使其能够按设定顺序完成目标识别与抓取任务。系统主要由视觉感知模块、控制处理模块、运动执行模块、抓取执行模块和人机交互模块组成。

为了实现视觉测量结果与抓取执行动作之间的配合, 本文不采用复杂多关节机械臂运动学求解, 而采用基于上目相机坐标系的抓取对准方法。其基本思路是: 先由双目视觉计算目标点在上目相机坐标系下的三维坐标, 再将机械爪理想抓取中心点表示在同一坐标系中, 通过二者之间的位置误差指导机器人本体对准与接近。

$$\mathbf{e} = \mathbf{P}_t^c - \mathbf{P}_g^c = [X_t - X_g \quad Y_t - Y_g \quad Z_t - Z_g]^T \quad (2-10)$$

式中:

$\mathbf{e}$ —目标点与机械爪理想抓取中心点之间的位置误差向量, mm;

$\mathbf{P}_t^c$ —目标点在上目相机坐标系下的位置向量, mm;

$\mathbf{P}_g^c$ —机械爪理想抓取中心点在上目相机坐标系下的位置向量, mm;

X_t 、 Y_t 、 Z_t —目标点在上目相机坐标系下的三维坐标, mm;

X_g 、 Y_g 、 Z_g —机械爪理想抓取中心点在上目相机坐标系下的三维坐标, mm。

当误差分量满足设定阈值时, 可认为目标进入夹爪有效抓取区域, 随后控制电推杆驱动夹爪闭合。判据可表示为:

$$|e_x| \leq \varepsilon_x, \quad |e_y| \leq \varepsilon_y, \quad |e_z| \leq \varepsilon_z \quad (2-11)$$

式中：

e_x —横向位置误差，mm；

e_y —竖向位置误差，mm；

e_z —深度方向位置误差，mm；

ε_x —横向允许误差阈值，mm；

ε_y —竖向允许误差阈值，mm；

ε_z —深度方向允许误差阈值，mm。

该集成方法将目标识别、双目测距、本体运动和夹爪闭合联系起来，适合本文前端单功能机械爪方案。通过统一坐标系下的位置误差判断，系统能够避免复杂机械臂逆运动学求解，同时保证抓取动作与视觉定位结果之间具有明确对应关系。

3 基于竖直双目视觉的目标识别与测距方案设计

3.1 竖直双目视觉系统配置

3.1.1 双目相机参数设计

在本课题中，视觉系统的作用是为水下机器人提供目标图像、目标类别以及目标相对位置等信息，服务于后续本体对准和夹爪抓取。系统采用基线距离为 200 mm 的双目相机，目标识别与测距范围设定为 0.5~3.0 m。该范围符合浅水近距离抓取任务的使用需求，也能够与前端电推杆夹爪的有效作业区域相配合。

由于机器人前端需要同时布置透明防护舱、双目相机和抓取机构，本文采用竖直双目布置方式，即上、下两个相机沿竖直方向形成基线。与常见水平双目相比，竖直双目更适合本文球形前端空间和前向抓取机构的布置要求，能够在保留夹爪工作区域的同时完成目标测距。

3.1.2 竖直安装方式与标定要求

双目相机安装精度会直接影响后续视差计算和深度估计结果。本文将上方相机作为参考相机，下方相机作为辅助相机，两相机光轴尽量保持平行，基线方向沿机器人竖直方向布置，其原理如图 3-1 所示。由图可知，上、下相机沿竖直方向形成固定基线，目标点同时进入两相机视场范围内，系统通过两幅图像中目标点的位置差来获得视差信息。相机模组固定在机器人前端刚性支架或透明防护舱内，并通过结构支撑减少推进器振动对成像稳定性的影响。

标定过程主要用于获得相机内参、畸变参数以及上、下相机之间的相对位姿关系。完成标定后，需要对上、下两幅图像进行极线校正，使同一空间点在校正后的图像中主要表现为纵向像素位置差。由于本文采用竖直双目安装方式，因此双目测距过程不是沿水平方向求取视差，而是利用竖直方向视差完成深度估计。通过该布置方式，可以在保证前端夹爪工作空间的同时，为后续目标定位、本体对准和夹爪抓取提供视觉测量依据。

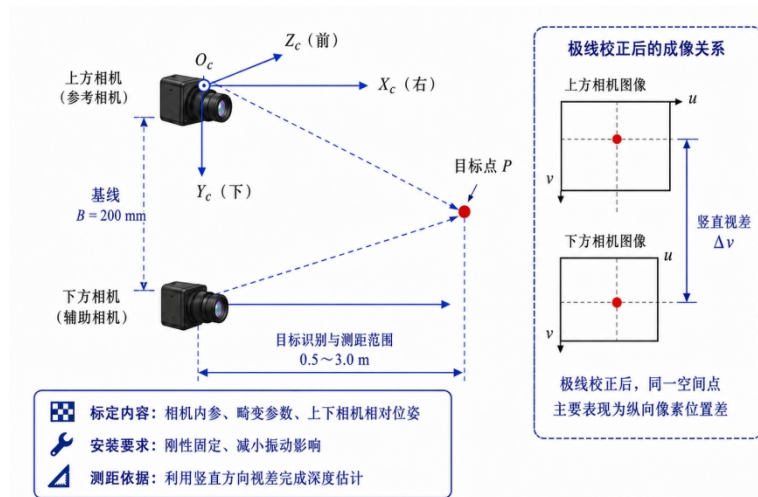


图 3-1 双目视觉坐标示意图

3.1.3 水下成像影响因素分析

水下环境与空气环境相比，存在光照衰减、颜色偏移、悬浮颗粒散射和局部对比度下降等问题。这些因素会降低图像清晰度，进而影响目标检测边界框的稳定性和双目匹配的可靠性。Rao 等关于图像去噪的研究表明，将阈值处理与优化双边滤波结合能够改善噪声条件下的图像质量^[1]。因此，视觉系统设计时需要考虑补光、防水防雾、相机固定刚度和图像输入质量等因素。

需要说明的是，本文不以水下图像复原算法、去雾算法或图像增强算法优化为主要研究内容。图像预处理仅作为视觉系统的输入环节，用于改善目标可见性和匹配稳定性，论文重点仍放在水下机器人结构设计、抓取机构设计和系统流程设计上。

3.2 水下图像输入与预处理流程

3.2.1 水下图像退化特点

水下图像退化主要表现为亮度不足、颜色偏蓝绿、边缘模糊和局部噪声增加。对于目标识别任务，这些问题可能造成目标轮廓不清、置信度下降或边界框偏移；对于双目测距任务，弱纹理和噪声则可能造成匹配点不稳定。因此，在系统方案中仍需设置必要的图像预处理流程。

3.2.2 图像预处理流程设计

本文的图像预处理采用工程化、轻量化思路，主要包括亮度调整、白平衡

校正、轻度滤波和局部对比度增强等步骤。其目的不是建立新的图像增强算法，而是参考图像去噪与特征保持的基本思路，使双目图像能够满足“可检测、可匹配、可定位”的输入要求。

在实际流程中，系统采集上、下两幅竖直双目图像后，对图像进行基础校正和质量改善，并以上目图像作为 YOLO 检测输入，在下目图像对应区域内进行目标匹配。该处理方式能够减少整幅图像匹配带来的计算量，也能降低复杂水下背景造成的误匹配概率。

3.2.3 预处理对识别和匹配的作用

图像预处理在本文中属于视觉系统前端环节，其作用是为 YOLO 识别和竖直视差匹配提供较稳定的图像输入。处理过程应避免过度平滑，以免削弱目标边缘和纹理信息。该部分主要说明预处理流程及其工程作用，不展开复杂算法推导和实验对比。

3.3 竖直双目测距原理

3.3.1 竖直视差形成机理

立体测距的基本思想是利用同一空间点在两幅图像中的像素位置差恢复目标深度。由于本文双目相机采用竖直布置，上、下相机之间的基线方向为竖直方向，因此经过极线校正后，同一目标点在两幅图像中的差异主要表现为纵向坐标差。

$$d_y = y_u - y_l \quad (3-1)$$

式中：

d_y —竖直双目视差，pixel；

y_u —目标点在上目图像中的纵向像素坐标，pixel；

y_l —目标点在下目图像中的纵向像素坐标，pixel。

式（3-1）说明，本文双目测距不采用传统水平视差，而是利用竖直方向像素差进行深度估计。为减小单个像素匹配误差影响，可对目标区域内多个有效匹配点的视差进行统计处理。

3.3.2 目标区域视差估计方法

在水下场景中，直接对整幅图像进行高密度匹配容易受到弱纹理、反光和悬浮颗粒影响。本文采用目标区域视差估计方法，即先通过 YOLO 在上目图像中获得目标边界框，再在下目图像对应区域内搜索匹配点，并对有效匹配点的视差进行统计。

$$\bar{d}_y = \text{median}(d_{y,1}, d_{y,2}, \dots, d_{y,n}) \quad (3-2)$$

式中：

$\bar{d}_y$ —目标区域代表竖直视差， pixel；

$d_{y,i}$ —第 i 个有效匹配点的竖直视差， pixel；

n —目标区域内有效匹配点数量， 个。

采用中值视差能够降低局部误匹配点对深度估计结果的影响，尤其适合水下图像中存在噪声、局部反光和目标边缘模糊的情况。

3.3.3 深度计算与相机坐标求解

当获得目标区域的代表竖直视差后，可根据双目测距关系计算目标深度。对于竖直布置的双目相机，目标深度与竖直方向像素焦距、双目基线和竖直视差之间的关系为：

$$Z_c = \frac{f_y B}{[\bar{d}_y]} \quad (3-3)$$

式中：

Z_c —目标点在上目相机坐标系下沿光轴方向的深度坐标， mm；

f_y —相机竖直方向像素焦距， pixel；

B —上、下双目相机之间的竖直基线距离， mm；

$\bar{d}_y$ —目标区域代表竖直视差， pixel。

在获得深度 Z_c 后，可结合目标中心点像素坐标进一步求得目标在上目相机坐标系下的三维位置：

$$\begin{aligned}
X_c &= \frac{(x_u - c_x)Z_c}{f_x} \\
Y_c &= \frac{(y_u - c_y)Z_c}{f_y} \\
\mathbf{P}_t^c &= [X_c \quad Y_c \quad Z_c]^T
\end{aligned} \tag{3-4}$$

式中：

X_c —目标点在上目相机坐标系下的横向坐标，mm；

Y_c —目标点在上目相机坐标系下的竖向坐标，mm；

Z_c —目标点在上目相机坐标系下的深度坐标，mm；

x_u —目标中心点在上目图像中的横向像素坐标，pixel；

y_u —目标中心点在上目图像中的纵向像素坐标，pixel；

c_x —相机主点横向像素坐标，pixel；

c_y —相机主点纵向像素坐标，pixel；

f_x —相机水平方向像素焦距，pixel；

f_y —相机竖直方向像素焦距，pixel；

P_t^c —目标点在上目相机坐标系下的位置向量，mm。

若需要对测距结果进行误差评价，可将实际测量距离与理论计算距离进行比较，其相对误差可表示为：

$$\varepsilon_Z = \left| \frac{Z_m - Z_c}{Z_m} \right| \times 100\% \tag{3-5}$$

式中：

ε_Z —深度测量相对误差，%；

Z_m —目标实际测量距离，mm；

Z_c —双目视觉计算得到的目标深度，mm。

上述坐标结果可直接作为后续抓取对准的输入。系统将机械爪理想抓取中心点也预先表示在上目相机坐标系中，再通过目标点与抓取中心点之间的误差指导机器人本体姿态调整。

3.4 YOLO 目标识别方案设计

3.4.1 YOLO 检测模型的应用原因

目标识别是水下机器人完成目标定位与抓取任务的前提。对于本文设计的水下机器人而言，视觉系统不仅需要采集水下目标图像，还需要从图像中判断目标类别、目标所在区域以及目标中心点位置，为后续双目测距、本体姿态调整和夹爪抓取提供输入信息。因此，目标检测模块应具备较好的检测速度和工程部署便利性。

YOLO 系列模型属于单阶段目标检测方法，其基本思想是将目标类别判断与边界框回归统一到一次前向推理过程中完成。与传统图像识别方法相比，YOLO 模型能够直接输出目标类别、置信度和边界框坐标，便于后续程序进一步提取目标中心点。对于机器人视觉系统而言，检测结果不仅用于判断图像中是否存在目标，还可以作为后续测距和抓取控制的输入。

本文采用 YOLO 模型作为水下目标识别模块，主要原因在于其检测流程相对清晰，训练和调用方式较为成熟，能够较方便地与 Python 程序、图像处理模块和双目测距模块结合。本文的研究重点不是对 YOLO 网络结构进行改进，而是将训练后的 YOLO 检测模型应用到水下机器人目标识别流程中，使其能够为双目测距和抓取机构提供目标区域和坐标信息。

YOLO 目标识别模块在本文系统中的作用如图 3-2 所示。系统首先将采集到的水下图像输入训练后的 YOLO 模型，模型输出目标类别、置信度和边界框位置；随后程序根据边界框计算目标中心点像素坐标，并将该坐标作为双目匹配和深度估计的参考输入。通过该方式，视觉系统可以由单纯的图像采集扩展为具有目标检测和坐标提取能力的感知模块。

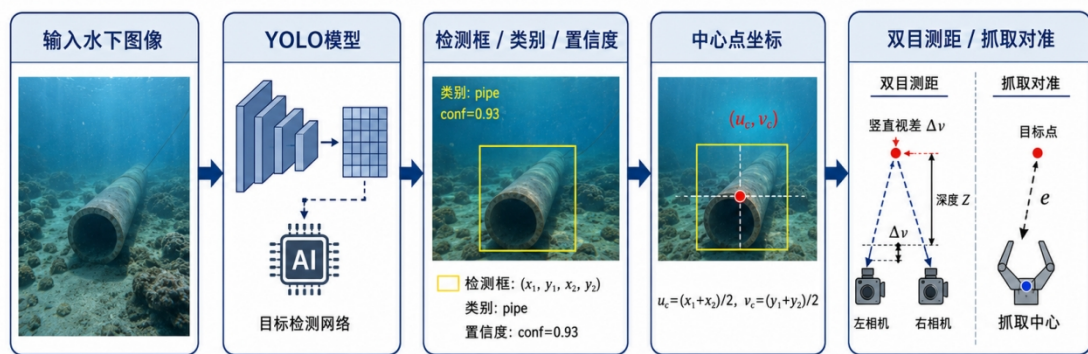


图 3-2 YOLO 识别与双目测距抓取对准流程示意图

3.4.2 YOLO 训练框架与数据处理流程

本文在目标识别部分对 YOLO 模型进行了训练。训练过程主要包括数据准备、图像标注、数据集划分、模型配置、模型训练和结果测试等环节。首先对水下目标图像进行整理，筛除过度模糊、目标过小或目标遮挡严重的图片，保留能够反映典型目标特征的图像。随后使用标注工具对图像中的目标进行矩形框标注，并为每个目标分配对应类别标签。标注完成后，将图像和标签文件按照 YOLO 格式进行保存。

在数据集划分方面，通常将图像数据分为训练集、验证集和测试集。训练集用于模型参数学习，验证集用于训练过程中的效果观察，测试集用于检查模型在未参与训练图像上的检测情况。模型训练时，需要配置类别名称、数据集路径、训练轮数、输入图像尺寸、批次大小等参数。训练完成后，系统会生成对应的权重文件，后续目标检测时即可调用训练得到的权重进行推理。

YOLO 训练框架从水下目标图像数据处理开始，如图 3-3 所示。

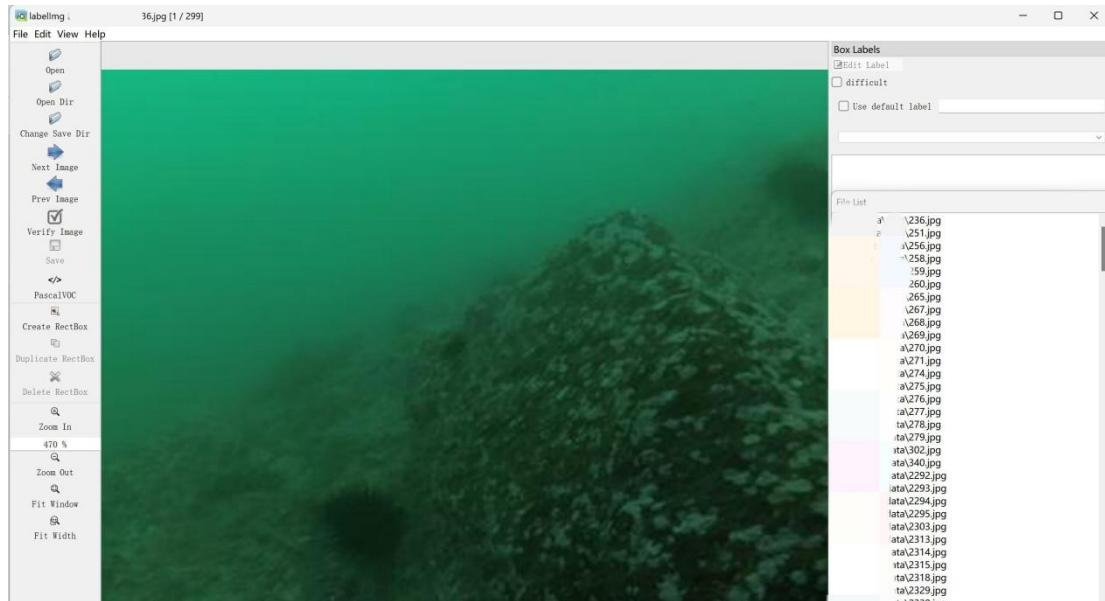


图 3-3 数据标注窗口示意图

3.4.3 水下目标类别设置

结合本文水下机器人识别与抓取任务，目标类别主要围绕浅水作业环境中的典型目标进行设置。水下机器人可能面对管道、壳类目标、人工构件、水下杂物等对象，这些目标在形状、颜色、纹理和边缘特征上存在差异。为了使 YOLO 模型能够服务于本文的抓取任务，类别设置应尽量与后续抓取机构能够处理的目标类型相对应。

本文训练过程中可将目标类别设置为管道类目标、壳类目标、人工构件和水下杂物等。若实际数据集中已经包含更具体的类别，例如 `pipe`、`redPipe`、`net`、`sign` 等，也可以在论文中按照实际训练类别进行说明。类别设置的目的是不是简单增加目标种类，而是让模型能够区分不同目标对象，并为后续抓取策略提供判断依据。

在水下环境中，图像容易受到光照衰减、水体浑浊、颜色偏移和悬浮颗粒干扰的影响，因此同一类别目标在不同图像中的外观可能存在明显变化。为提高模型对水下场景的适应能力，训练数据中应尽量包含不同距离、不同角度、不同光照和不同背景条件下的目标图像。这样可以使模型在实际测试时具有更好的泛化能力。

3.4.4 YOLO 模型训练结果分析

完成数据集配置和训练参数设置后，本文对 YOLO 目标检测模型进行了训练。训练过程中，系统自动记录训练集损失、验证集损失以及 **Precision**、**Recall**、

mAP 等评价指标的变化情况。模型训练结果曲线如图 3-4 所示。

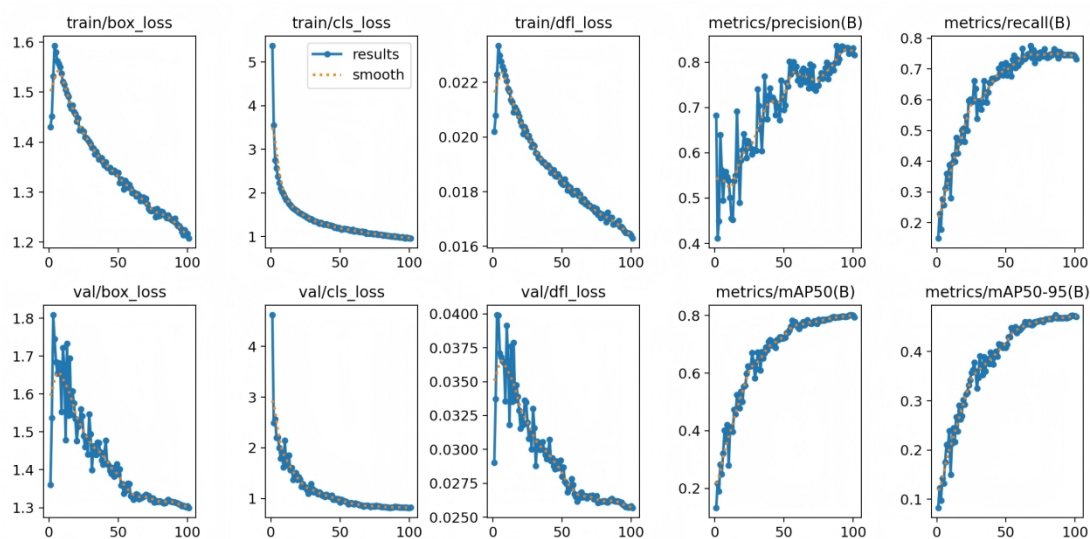


图 3-4 YOLO 训练结果参数图

由图 3-4 可知，随着训练轮数的增加，模型的训练损失整体呈下降趋势。其中，train/box_loss、train/cls_loss 和 train/df_l_loss 均逐渐减小，说明模型在边界框回归、类别判断和检测框分布预测方面不断收敛。验证集损失曲线中，val/box_loss、val/cls_loss 和 val/df_l_loss 同样整体下降，并在训练后期趋于稳定，说明模型在验证集上的检测效果也逐步改善，未出现明显发散现象。

从评价指标来看，Precision 和 Recall 在训练初期波动较大，随后随训练轮数增加逐渐上升并趋于稳定。其中，Precision 最终稳定在约 0.80 以上，说明模型检测出的目标中大部分能够与真实目标对应；Recall 最终稳定在约 0.70 以上，说明模型能够识别出大部分待检测目标。mAP 指标也呈现明显上升趋势，metrics/mAP50(B)最终接近 0.80，metrics/mAP50-95(B)最终约为 0.45 左右，表明模型对水下目标具有一定的检测能力。

总体来看，本文训练得到的 YOLO 模型能够较好地完成典型水下目标的识别任务，训练损失和验证损失均呈下降趋势，主要评价指标逐步提高并趋于稳定，说明模型训练过程基本有效。由于水下图像存在光照衰减、目标边缘模糊、背景复杂等问题，模型在部分指标上仍有提升空间。后续若继续增加水下图像样本数量，补充不同距离、不同光照和不同背景下的目标图像，并进一步优化标注质量，可提高模型在实际水下环境中的识别稳定性。

在本文系统中，YOLO 模型训练结果主要用于验证目标识别模块的可行性。训练后的模型可以输出目标类别、置信度和检测框位置，并进一步计算目标中

心点坐标，为后续竖直双目测距和抓取对准提供输入。因此，该模型能够满足本文方案设计阶段对目标识别模块的基本要求。

3.4.5 YOLO 检测结果输出与坐标点提取

YOLO 模型完成目标检测后，输出结果通常包括目标类别、置信度、边界框左上角与右下角坐标，或边界框中心点坐标、宽度和高度等信息。对于本文的水下机器人视觉系统而言，检测结果中最重要的信息是目标类别和目标中心点像素坐标，具体输出如图 3-5 所示。目标类别用于判断当前对象是否属于可识别、可抓取目标；目标中心点坐标则作为后续双目测距和抓取对准的输入。

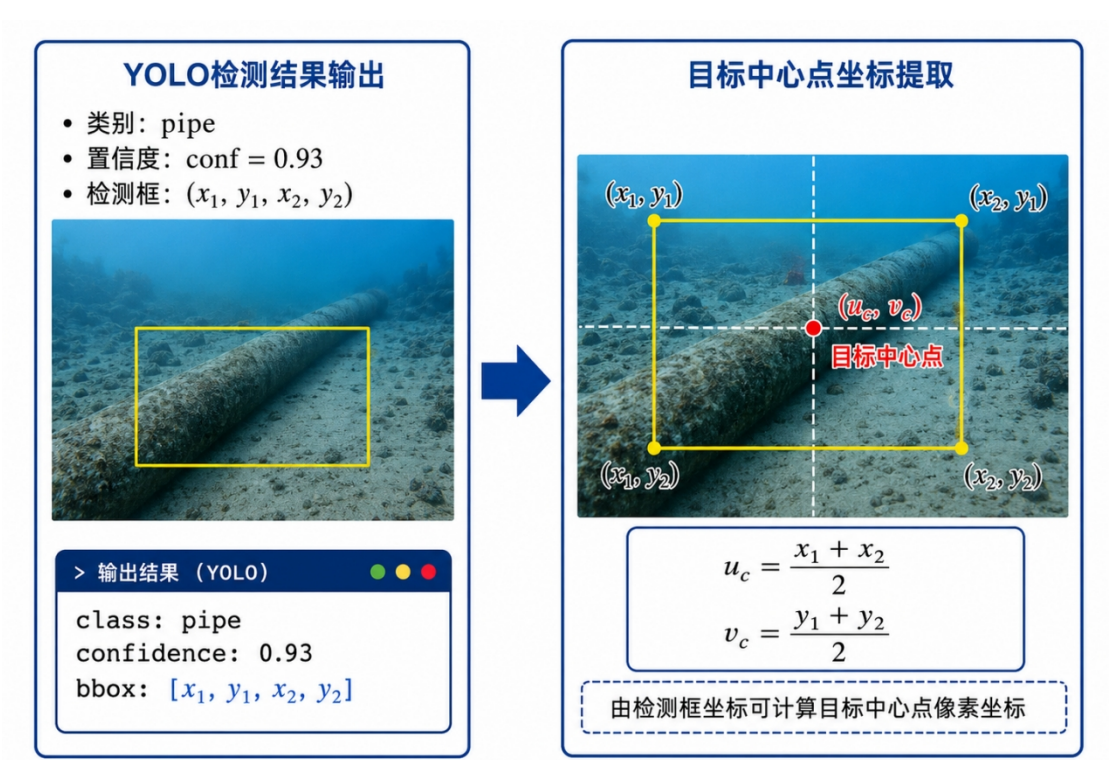


图 3-5 YOLO 检测结果输出与坐标点提取示意图

3.4.6 目标检测与双目测距融合流程

本文采用“上目图像检测、下目图像匹配、竖直视差测距”的融合流程。系统工作时，竖直双目相机同步采集上、下两幅图像，其中上方相机作为参考相机，下方相机作为辅助相机。YOLO 模型首先对上目图像进行目标检测，获得目标类别、边界框位置和检测框中心点坐标。由于上目相机坐标系被作为后续定位与抓取对准的参考坐标系，因此目标在上目图像中的检测结果可作为整个

视觉定位流程的起点。

在获得上目图像中的目标检测框后，系统根据检测框位置确定目标区域，并在下目图像中寻找对应目标区域。由于本文采用竖直双目安装方式，经过极线校正后，同一空间点在上、下两幅图像中的差异主要表现为纵向像素位置差。因此，在匹配过程中可以重点计算目标中心点或目标区域特征点在竖直方向上的位置差，并将该差值作为竖直视差。与直接在整幅图像中搜索匹配点相比，利用 YOLO 检测框限制匹配范围，可以减少无关背景对匹配结果的影响，也能降低计算量。

当获得目标区域的竖直视差后，系统根据双目测距原理计算目标深度，并进一步求得目标点在上目相机坐标系下的三维坐标。该坐标信息是后续抓取对准的重要依据。控制模块可以将目标点坐标与机械爪理想抓取中心点坐标进行比较，得到二者之间的位置误差。当误差较大时，机器人通过推进系统调整本体姿态和位置，使目标逐渐进入夹爪有效抓取区域；当误差满足设定阈值后，夹爪执行闭合动作，完成目标抓取。

目标检测与双目测距融合流程如图 3-6 所示。

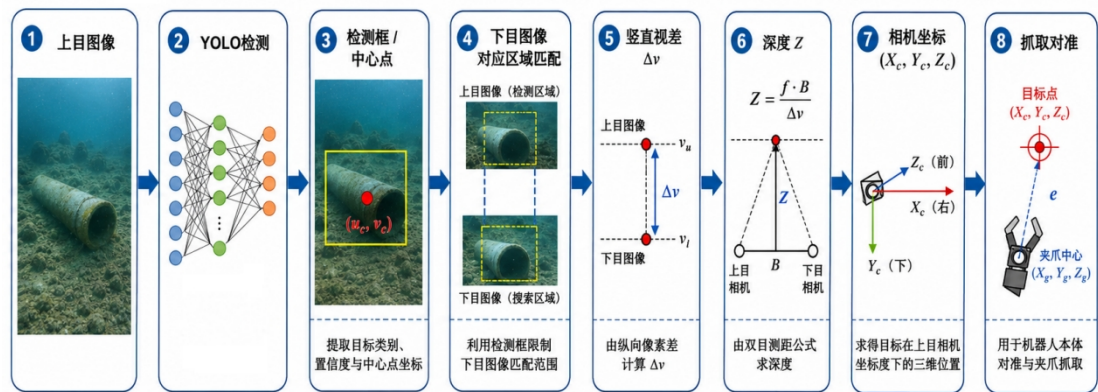


图 3-6 YOLO 目标检测与双目测距融合流程图

3.5 本章小结

本章对竖直双目视觉系统、图像输入预处理、竖直视差测距原理以及 YOLO 目标识别方案进行了设计说明。章节重点是明确视觉模块在水下机器人抓取系统中的作用，而不是对图像增强算法或目标检测网络进行深入改进。

通过上述设计，系统可形成“竖直双目图像采集—YOLO 目标识别—目标区域匹配—深度估计—上目相机坐标输出”的视觉处理流程，为抓取机构设计和系

统集成提供目标位置信息。

4 机械抓取机构设计与控制

4.1 抓取机构设计需求

水下机器人在完成目标识别、双目测距和本体姿态调整之后，需要依靠前端抓取机构完成目标物体的夹持与固定。抓取机构是视觉定位结果转化为实际作业效果的末端执行部件，其结构形式、驱动方式和夹持能力会直接影响水下目标抓取的稳定性。与陆地环境相比，水下抓取作业存在目标表面湿滑、水流扰动、能见度下降和安装空间受限等问题，因此夹爪应在结构紧凑性、驱动可靠性、夹持稳定性和水下适应性之间取得平衡。

结合本文总体方案，水下机器人不采用多自由度机械臂作为末端作业装置，而采用安装于机器人前端的单功能机械夹爪。该方案将较大范围的位置调整交由机器人本体推进系统完成，将夹爪功能简化为开合夹持动作，即由双目视觉完成目标识别与空间定位，由推进系统完成对准和接近，由电推杆驱动夹爪闭合完成最终抓取。这种功能分工可以降低前端机构复杂度，便于在浅水近距离作业场景中实现稳定抓取。

机械臂工作半径为 500 mm。结合本文前端单功能夹爪的设计思路，该参数可理解为机器人在完成视觉引导和本体接近之后，由前端抓取机构、夹爪开口范围和机器人微动调整共同形成的有效抓取工作包络。当目标进入机器人前方约 500 mm 的近距离作业区域后，机器人通过水平推进器和垂向推进器完成位置微调，使目标进入夹爪有效闭合区域，随后夹爪执行夹持动作。

抓取机构的主要设计要求包括：第一，夹爪应具有足够的开口范围，能够适应管道、壳类和人工构件等典型水下目标；第二，夹持端应具有一定包络能力和防滑能力，以减小水下湿滑表面造成的滑移；第三，驱动机构应结构简单、控制方便，并尽量减少暴露在水中的复杂传动副；第四，关键连接位置应具有足够强度和刚度，保证夹持过程中连杆、销轴和连接板不发生明显变形；第五，夹爪安装位置应与双目相机视场方向保持一致，以便视觉坐标能够直接服务于抓取对准。

基于以上要求，本文选择电推杆驱动平行夹爪机构作为抓取执行端。电推杆能够提供稳定的直线位移和轴向推力，平行连杆机构能够将直线输入转化为夹爪开合运动，从而实现结构紧凑、动作明确和控制简单的设计目标。

4.2 电推杆驱动平行夹爪结构设计

4.2.1 结构方案选择

抓取机构可采用舵机驱动夹爪、旋转电机齿轮驱动夹爪、气动夹爪和电推杆连杆夹爪等形式。考虑到水下机器人前端空间有限，且水下环境对密封和可靠性要求较高，本文不采用多电机同步驱动或复杂齿轮传动方案，而选择电推杆与平面连杆机构组合的方案。电推杆具有推力输出稳定、行程易控制、可自锁和安装方便等优点，适合完成夹爪开合过程中的直线驱动任务。

本文夹爪采用上下对称布置的多连杆机构。电推杆输出的直线运动作用于中部滑块或连接板，再经两侧连杆传递至夹爪端部，使上下夹持端同步靠近或张开。该结构的优点是只需一个驱动源即可实现双侧夹爪联动，能够减少控制复杂度，并保证夹持时目标受到较均衡的法向夹紧力。

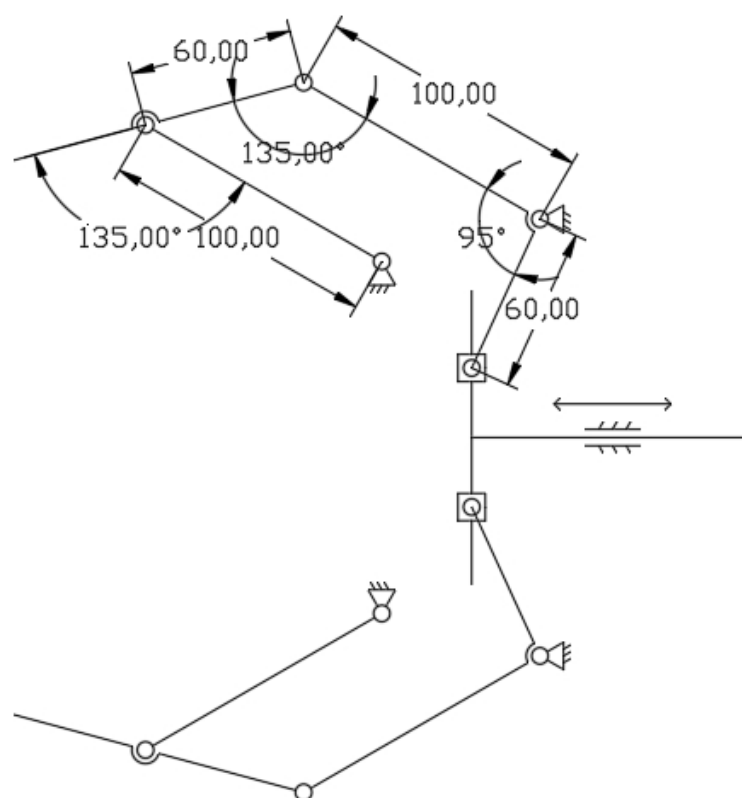


图 4-1 机械爪机构运动简图及主要尺寸

4.2.2 抓取机构组成

如图 4-1 所示，本文所设计的抓取机构主要由电推杆、安装基座、中部滑块、60 mm 驱动摇杆、100 mm 中间传力杆、100 mm 夹爪传力杆、夹持端夹片以及铰接销轴等部分组成。各杆件通过销轴形成转动副，电推杆输出端与中部滑块相连，滑块沿固定导向方向做直线运动，如图 4-2 所示。

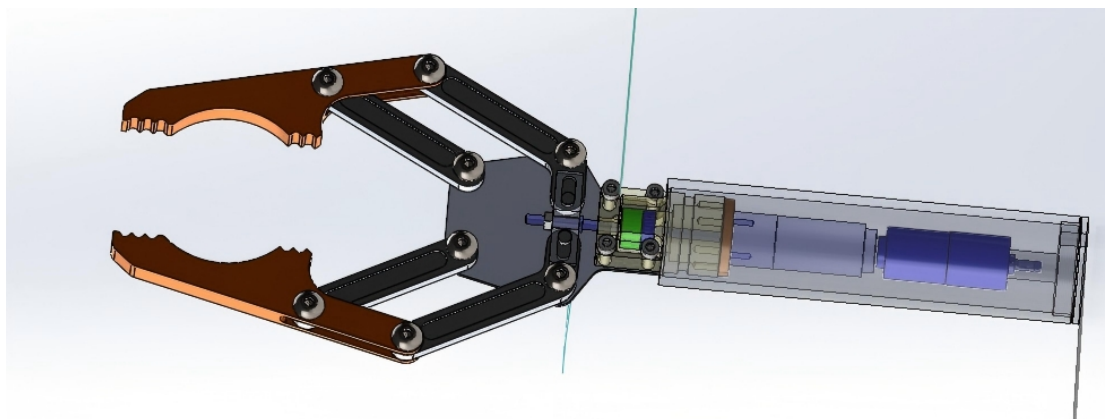


图 4-2 机械爪建模图（去掉上固定装置，外壳透明）

驱动单元位于夹爪后端，采用微型防水直流电推杆作为动力输出机构。电推杆内部由直流减速电机、丝杠螺母副、导向套筒和限位开关等部件组成，可将电机旋转运动转化为推杆的直线伸缩运动。与直接使用旋转电机驱动夹爪相比，电推杆输出形式更适合本文的平面连杆机构，同时具有一定自锁能力，有利于夹持后的保持。

中部滑块和连接板是整个抓取机构的承力与传力核心。滑块一方面接受电推杆的轴向推力，另一方面将输入力传递给上下两侧对称连杆。连接板承担各铰接点的固定与定位作用，其刚度会影响夹爪开合的同步性和夹持稳定性。

夹持端直接与目标物接触，其轮廓采用弧形夹片形式，并在接触边缘设置齿形防滑结构。弧形夹片能够提高对管状或曲面目标的包络能力，齿形结构能够增加局部接触摩擦和机械嵌合作用，从而减小水下湿滑条件下目标滑脱的可能性。

4.2.3 工作原理分析

夹爪工作时，电推杆作为唯一驱动源输出直线位移。推杆伸缩带动中部滑块沿导向方向运动，滑块位移进一步驱动右侧 60 mm 摇杆转动，再通过 100 mm 中间传力杆和 100 mm 夹爪传力杆将运动传递至夹持端。由于机构采用上下对称布置，单侧机构的运动可代表整体机构的运动特性。

根据运动简图，右侧驱动摇杆长度取 60 mm，中间传力杆长度取 100 mm，夹爪传力杆长度取 100 mm，夹持端等效力臂取 60 mm。图示位置下，驱动摇杆与输入方向之间的夹角约为 95°，中间连杆与相邻杆件之间的几何夹角约为 135°。对于力学分析而言，135°几何夹角对应的有效传力角可取 45°。

$$\begin{matrix} \beta & = & 180^\circ - 135^\circ = 45^\circ \\ s & \rightarrow \theta \rightarrow d \end{matrix} \quad (4-1)$$

式中：

β —中间传力杆的等效传力角，°；

s —电推杆伸缩位移，mm；

θ —连杆转角，°；

d —夹爪开口尺寸，mm。

传力角越接近 90°，机构传力效果越好；传力角过小则会增大侧向分力并降低有效输出力。本文图示状态下 β 取 45°，虽然存在一定侧向分力，但机构未处于死点位置，仍能实现有效传力。式（4-1）表明，夹爪的开合动作由电推杆直线位移输入决定，连杆机构起到运动转换和力传递作用。

4.2.4 结构设计特点

本文机械爪具有单驱动、对称开合、传动路径明确和便于集成等特点。单一电推杆作为动力源可避免多执行器同步控制问题；上下对称连杆机构可使夹持端同步运动，减少夹持偏心；齿形弧面夹片能够提高对管状和不规则目标的适应能力；销轴式连接便于加工、装配和后期维护。

从水下适应性看，电推杆可选择带防水外壳和内置限位开关的微型直流电推杆，外露金属杆件宜采用铝合金或不锈钢材料，销轴和螺钉应优先选择不锈钢件，并在装配处涂覆防水润滑脂，以降低水下腐蚀和铰接磨损。

4.3 夹持力分析与机构参数确定

4.3.1 夹持力设计要求与分析假设

机械爪夹持力分析的目的是确定电推杆输出推力经过连杆机构后能够在夹持端形成的法向夹紧力，并据此完成电推杆、驱动电机及关键受力件的选型。本文选取上侧单侧夹爪作为分析对象。由于夹爪机构上下近似对称，另一侧夹爪可按相同方法处理，最终夹持目标时左右两侧夹片共同提供法向夹紧作用。

为便于建立理论模型，分析时作如下假设：一是夹爪闭合过程速度较低，可按准静态平衡处理；二是连杆和夹片视为刚体，忽略弹性变形对几何关系的影响；三是销轴摩擦、导向摩擦和水下阻力通过综合传动效率 η 考虑；四是目标物与夹片之间的接触力主要表现为法向夹紧力和切向摩擦力。

目标物在水下受到重力、浮力及水流扰动共同作用。若目标物质量为 m 、排水体积为 V ，则其水下等效重力可表示为：

$$G' = mg - \rho_w g V \quad (4-2)$$

式中，

G' —目标物在水中的等效重力，N；

m —目标物质量，kg；

g —重力加速度，m/s²；

ρ_w —水体密度，kg/m³；

V —目标物排水体积，m³。

当目标物外形不规则、排水体积难以准确测得时，可采用偏保守方法进行估算，即忽略浮力或将浮力折减处理，使电推杆选型具有足够安全裕度。考虑水流扰动和机器人接近过程中的附加载荷，夹持端应满足稳定夹持条件：

$$2\mu F_N \geq K_s (G' + F_D) \quad (4-3)$$

式中，

μ —夹片与目标物之间的静摩擦系数；

F_N —单侧夹爪对目标物产生的法向夹取力，N；

K_s —夹持稳定性安全系数；

F_D —水流扰动、目标碰撞或机器人运动引起的附加载荷，N。

4.3.2 机构几何关系与夹角求解

电推杆推力与夹取力之间的转换能力取决于机构当前的几何状态。图 4-3 给出了用于推导的机构几何关系，其中 R 表示抓取半径或当前开合状态参数； α 为杆 AB 相对水平线的倾角； AF 垂直于 AB ；点 F 为 AF 与 BD 延长线的交点； β 为 AF 与 FB 之间的夹角； θ 为 AF 与 FE 之间的夹角。

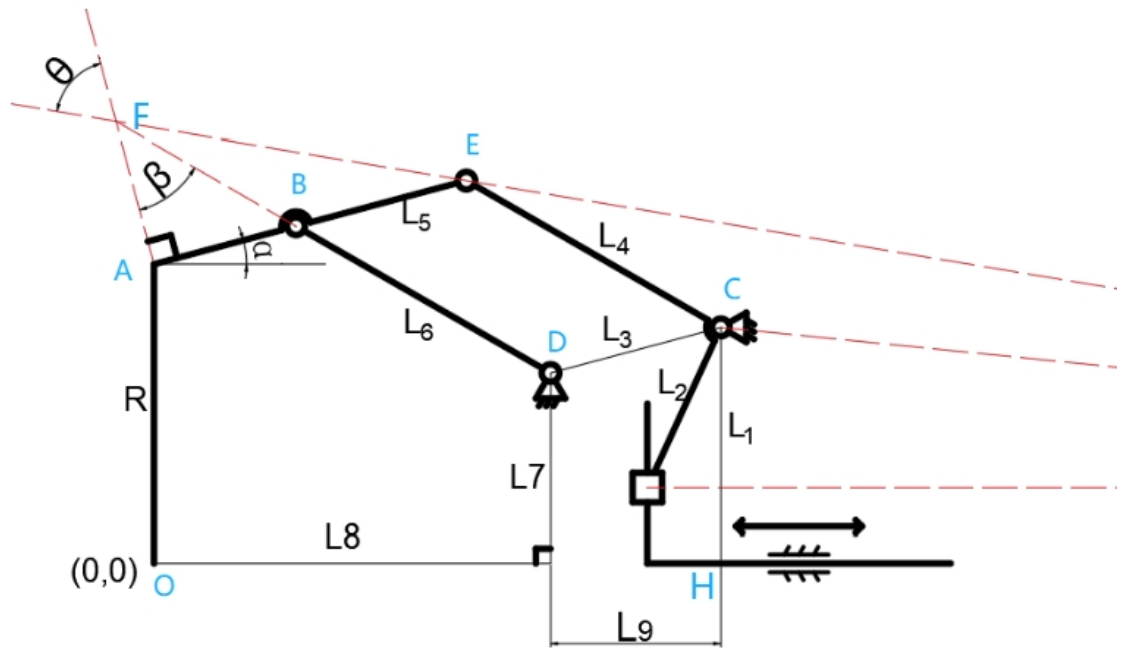


图 4-3 机械爪几何参数及夹角定义示意图

建立平面直角坐标系，以左下角基准点 O 为原点。点 A 的高度由抓取半径 R 表示，点 D 的位置由机构安装尺寸 L_7 和 L_8 确定：

$$A = (0, R), \quad D = (L_8, L_7) \quad (4-4)$$

式中，

A —电推杆驱动杆与上侧夹爪杆件的连接点；

D —夹爪机构中的固定铰接点；

R —抓取半径或机构当前开合状态参数，mm；

L_7 —点 D 相对基准面的竖向距离，mm；

L_8 —点 D 相对左侧基准线的水平距离，mm。

沿杆 AB 方向建立单位向量 $\mathbf{u}$ ，并沿垂直于 AB 的 AF 方向建立单位向量

$\mathbf{n}$ ：

$$\mathbf{u} = (\cos\alpha, \sin\alpha), \quad \mathbf{n} = (-\sin\alpha, \cos\alpha) \quad (4-5)$$

式中，

u —沿杆 AB 方向的单位向量；

n —垂直于杆 AB 并沿 AF 方向的单位向量；

α —杆 AB 相对水平线的倾角，°。

点 D 相对于点 A 的向量为 $\overrightarrow{AD}$ 。将 $\overrightarrow{AD}$ 分别投影到 AB 方向和 AF 方向，可以得到两个与 R 有关的投影量 $p(R)$ 和 $q(R)$ 。这里括号中的 R 表示该量会随抓取半径 R 改变而改变。

$$\overrightarrow{AD} = (L_8, L_7 - R) \quad (4-6)$$

式中，

$\overrightarrow{AD}$ —由点 A 指向点 D 的向量；

$L_7 - R$ —点 D 相对于点 A 的竖向坐标差，mm。

$$p(R) = L_8 \cos\alpha + (L_7 - R) \sin\alpha \quad (4-7)$$

式中，

$p(R)$ —向量 $\overrightarrow{AD}$ 在 AB 方向上的投影长度，mm。

$$q(R) = -L_8 \sin\alpha + (L_7 - R) \cos\alpha \quad (4-8)$$

式中，

$q(R)$ —向量 AD 在 AF 方向上的投影长度，mm；

在图示工作姿态下， $q(R)$ 通常为负值。

由于 BD 为定长杆件，其长度为 L_6 。将 BD 分解到 AB 方向和 AF 方向，由勾股关系可得 BD 在 AB 方向上的投影 $a(R)$ ：

$$a(R) = \sqrt{L_6^2 - q^2(R)} \quad (4-9)$$

式中，

$a(R)$ —杆 BD 在 AB 方向上的投影长度，mm；

L_6 —杆 BD 长度，mm。

设 $x(R)$ 为 AB 的瞬时长度。因为 D 点在 AB 方向上的总投影为 $p(R)$ ，而 BD 在 AB 方向上的投影为 $a(R)$ ，所以：

$$x(R) = p(R) - a(R) \quad (4-10)$$

式中，

$x(R)$ —杆 AB 的瞬时长度，即 $AB = x(R)$ ，mm；

该式说明 AB 长度随抓取半径 R 变化而变化。

点 F 位于 AF 与 BD 延长线的交点。由 F 在 AF 上且 F 在 BD 延长线上，可得 AF 长度：

$$AF = -\frac{x(R)q(R)}{a(R)} \quad (4-11)$$

式中，

AF —辅助线段 AF 的长度，mm；

$q(R) < 0$ 时，式中负号用于保证 AF 为正长度。

在直角三角形 AFB 中， β 为 AF 与 FB 的夹角；在直角三角形 AFE 中， θ 为 AF 与 FE 的夹角。根据正切关系可得：

$$\beta(R) = \arctan\left(\frac{a(R)}{-q(R)}\right) \quad (4-12)$$

式中，

$\beta(R)$ —AF 与 FB 之间的夹角，°；

$a(R)$ 和 $q(R)$ 共同决定 BD 延长线相对 AF 的方向。

$$\theta(R) = \arctan\left(\frac{a(R)[x(R)+L_5]}{-x(R)q(R)}\right) \quad (4-13)$$

式中，

$\theta(R)$ —AF 与 FE 之间的夹角，°；

L_5 —杆 BE 长度，mm；

$x(R)+L_5$ —线段 AE 的长度，mm。

4.3.3 电推杆推力与夹持力关系

在力学分析中，电推杆通过中部滑块向构件 2 施加输入力 F_{12} ，构件 2 再将力传递至构件 3 和夹爪端部。图 4-4 中， F_N 为单侧夹爪作用于目标物的法向夹取力， F_{32} 为构件 3 对构件 2 的作用力， F_{23} 为构件 2 对构件 3 的反作用力， F_{43} 为构件 4 对构件 3 的作用力。

该式表明，构件 3 的输出夹取力不仅与 F_{32} 有关，还与机构当前的夹角 β 和 θ 有关。

对构件 2 取矩，可消去支座或导向副产生的未知反力。电推杆输入力 F_{12} 对转动中心产生的力矩为 $F_{12}L_1$ ，构件 3 传来的力 F_{32} 对转动中心的有效力臂为 $L_4\sin(\theta-\beta)$ ，因此：

$$F_{12}L_1 = F_{32}L_4\sin(\theta - \beta) \quad (4-16)$$

式中，

F_{12} —电推杆输出推力，N；

L_1 —电推杆输入端等效力臂，mm；

L_4 —夹爪传力杆等效长度，mm；

$\sin(\theta-\beta)$ —构件 3 受力相对构件 2 的有效传力角系数。

联立式（4-15）和式（4-16），并引入综合传动效率 η ，可得电推杆推力与单侧夹爪夹取力之间的理论关系：

$$F_N = \eta \frac{F_{12}L_1}{L_4\sin\beta} \quad (4-17)$$

式中，

η —机构综合传动效率，考虑销轴摩擦、导向摩擦、水下阻力和装配误差；

F_N —单侧夹爪法向夹取力，N；

F_{12} —电推杆输出推力，N。

由于机构满足 $L_4 = L_6$ ，且由几何关系可得 $\sin\beta = a(R)/L_6$ ，因此式（4-17）可进一步写成只含抓取半径 R 的表达式：

$$F_N(R) = \eta \frac{F_{12}L_1}{a(R)} \quad (4-18)$$

式中，

$F_N(R)$ —抓取半径为 R 时单侧夹爪法向夹取力，N；

$a(R)$ —杆 BD 在 AB 方向上的投影长度, mm;

式 (4-18) 表明, 在机构几何状态确定后, 夹取力与电推杆推力成正比。

为评价机构传力能力, 可定义机械增力系数 k_F :

$$k_F(R) = \frac{F_N(R)}{F_{12}} = \eta \frac{L_1}{a(R)} \quad (4-19)$$

式中,

$k_F(R)$ —抓取半径为 R 时的机构增力系数;

当 $a(R)$ 较小时, 机构理论增力能力增强, 但过小会使机构接近死点, 容易产生卡滞。

4.3.4 夹持稳定性与电推杆推力校核

将夹持稳定性条件与机构传力公式结合, 可以反算电推杆所需最小推力。

由式 (4-3) 可得单侧夹爪所需最小法向夹取力为:

$$F_{N,req} = \frac{K_s(G' + F_D)}{2\mu} \quad (4-20)$$

式中,

$F_{N,req}$ —单侧夹爪所需最小法向夹取力, N;

G' —目标物在水中的等效重力, N;

F_D —附加载荷, N;

μ —夹片与目标物之间的静摩擦系数;

K_s —夹持稳定性安全系数。

由式 (4-18) 反解电推杆推力, 并按整个夹爪工作范围内最不利几何位置进行校核, 可得:

$$F_{12,req} = \frac{F_{N,req} a_{max}}{\eta L_1} \quad (4-21)$$

式中，

$F_{12,r_{eq}}$ —满足夹持要求所需的电推杆推力，N；

a_{max} —工作范围内 $a(R)$ 的最不利取值，mm；

η —机构综合传动效率；

L_I —电推杆输入端等效力臂，mm。

按小型水下目标进行保守校核，取目标质量 $m = 1 \sim 2 \text{ kg}$ ，夹片与目标表面摩擦系数 $\mu = 0.30 \sim 0.35$ ，机构传动效率 $\eta = 0.70$ ，安全系数 $K_s = 2.0$ 。考虑目标在水中受到浮力作用，实际等效重力通常低于空气中重力；但由于水下目标外形不规则、接触点不确定、夹片表面湿滑以及铰接副长期磨损，电推杆推力不宜按理论最小值选取，应保留充足安全裕度。

本文按 300 N 额定电推杆进行设计。若取 $\eta = 0.70$ ，则电推杆输入到机构后的有效推力约为 210 N，能够覆盖夹持过程中的摩擦损失、局部冲击和水流扰动。该选型相对于理论夹持需求具有较大裕度，适合毕业设计阶段的结构方案论证。

4.3.5 电推杆及电机选型

电推杆行程应与夹爪开口变化相匹配。结合图 4-1 所示 60 mm 驱动摇杆、100 mm 中间传力杆和 100 mm 夹爪传力杆，本文取电推杆有效行程为 50 mm。该行程能够满足夹爪张开、闭合和目标包络需要，同时不会使推杆长度过大而影响水下机器人前端结构布置。

$$F_{12,sel} = 300 \text{ N}, \quad s_{rod} = 50 \text{ mm} \quad (4-22)$$

式中，

$F_{12,sel}$ —所选电推杆额定推力，N；

s_{rod} —电推杆有效行程，mm。

电推杆输出机械功率由推力和直线速度共同决定。若推杆速度为 v ，综合效率为 η_m ，则推杆输出功率和电机输入功率可表示为：

$$P_{out} = F_{12}v, \quad P_{in} = \frac{P_{out}}{\eta_m} \quad (4-23)$$

式中，

P_{out} —电推杆输出机械功率，W；

P_{in} —电机输入功率估算值，W；

v —电推杆伸缩速度，m/s；

η_m —电推杆综合传动效率。

按额定推力 $F_{12} = 300 \text{ N}$ 、推杆速度 $v = 8 \text{ mm/s}$ 、综合效率 $\eta_m = 0.35$ 估算，可得：

$$P_{out} = 300 \times 0.008 = 2.4 \text{ W}, \quad P_{in} = \frac{2.4}{0.35} = 6.86 \text{ W} \quad (4-24)$$

式中，

计算结果为理论连续功率。考虑启动电流、堵转风险和水下阻力，电机额定功率应按不低于 20 W 选取。

若电推杆内部采用丝杠螺母副，将电机旋转运动转化为直线运动，则推杆速度与丝杠转速和导程之间的关系为：

$$v = \frac{n_s p_s}{60} \quad (4-25)$$

式中，

n_s —丝杠转速，r/min；

p_s —丝杠导程，mm/r；

v —电推杆理论伸缩速度，mm/s。

取 $p_s = 2 \text{ mm/r}$ ，若减速输出转速约 240 r/min，则推杆速度约为：

$$v = \frac{240 \times 2}{60} = 8 \text{ mm/s} \quad (4-26)$$

式中，

该速度满足机械爪低速闭合和准静态夹持要求，便于通过电流阈值判断夹持状态。

丝杠端转矩可按轴向推力与导程之间的关系估算：

$$T_s = \frac{F_{12} p_s}{2\pi \eta_s} \quad (4-27)$$

式中，

T_s —丝杠端所需转矩，N·m；

F_{12} —电推杆输出推力，N；

p_s —丝杠导程，m/r；

η_s —丝杠传动效率。

$$T_s = \frac{300 \times 0.002}{2\pi \times 0.35} = 0.273 \text{ N} \cdot \text{m} \quad (4-28)$$

式中，

考虑启动冲击、局部堵转和长期磨损，减速输出端额定转矩宜不小于 0.8 N·m。

综合夹取力计算、功率估算和丝杠转矩校核，本文选择 24 V 直流减速电机集成式防水电推杆，具体按“BL-WPT-01 防水直流电推杆，DC 24 V，行程 50 mm，额定推力 300 N（定制型）”进行选型；内部驱动电机按“JGB37-520B-24V-240rpm 直流减速电机”进行匹配，额定功率按 20 W 选取，减速输出端额定转矩不小于 0.8 N·m。

表 4-1 电推杆及驱动电机选型参数

项目	选型结果	选型依据
成品电推杆型号	BL-WPT-01 防水直流电推杆，DC 24 V，50 mm 行程，300 N 推力（定制型）	满足 24 V 供电、50 mm 行程和 300 N 推力要求，适合前端夹爪直线驱动
额定推力	300 N	相对理论夹持需求留有安全裕度，可适应水下湿滑和目标不规则情况
有效行程	50 mm	与夹爪开口变化相匹配，兼顾闭合行程和前端安装空间
推杆速度	约 8 mm/s	满足低速准静态夹持要求，便于控制闭合过程
驱动电机	JGB37-520B-24V-240rpm 直流减速电机，额定功率不低于 20 W	与 2 mm/r 丝杠导程匹配后可获得约 8 mm/s 推杆速度
减速输出转矩	不小于 0.8 N·m	覆盖 300 N 推力下的丝杠转矩需求，并考虑启动冲击和堵转风险
驱动模块	24 V，连续电流不小于 3 A，峰值电流不小于 5 A	考虑启动电流和夹持瞬间堵转风险，并配合限位开关和电流保护使用

4.3.6 关键零部件选型与结构强度校核

除电推杆和电机外，夹爪连杆、销轴、夹片和紧固件也需要根据水下环境和受力特点进行选型。本文以轻量化、耐腐蚀、易加工和便于装配为原则进行关键零部件选择，具体如表 4-2 所示。

表 4-2 机械爪关键零部件选型

部件名称	推荐材料或规格	选型说明
夹爪连杆	6061-T6 铝合金或 304 不锈钢	铝合金质量轻、加工方便； 不锈钢耐腐蚀性较好，可根据样机重量要求选择
铰接销轴	304 不锈钢销轴，直径 3~5 mm	承受剪切和挤压载荷，应具有较好的耐腐蚀性和表面硬度
夹持端夹片	橡胶防滑垫或齿形尼龙夹片	增大摩擦系数，提高对管状、壳类和不规则目标的适应能力
连接板	铝合金板或不锈钢薄板	用于固定各转动副位置，应保证足够刚度和安装精度
紧固件	不锈钢螺钉、螺母及垫圈	适应水下潮湿环境，降低锈蚀和松动风险

在夹爪闭合过程中，连杆、销轴、夹片根部和连接板是主要受力部位。根据式（4-18），当电推杆额定推力为 300 N 时，机构局部载荷相对于小型铝合金或不锈钢连杆仍处于可控范围内，但仍需对连杆危险截面、销轴和夹爪根部进行基本校核。

连杆轴向正应力可表示为：

$$\sigma_l = \frac{F_l}{A_l} \quad (4-29)$$

式中,

σ_l —连杆轴向正应力, MPa;

F_l —连杆所受轴向载荷, N;

A_l —连杆危险截面面积, mm²。

销轴通常承受双剪或单剪载荷。若按双剪情况估算, 销轴平均剪应力为:

$$\tau_p = \frac{F_p}{2A_p} = \frac{2F_p}{\pi d_p^2} \quad (4-30)$$

式中,

τ_p —销轴平均剪应力, MPa;

F_p —销轴承受的剪切载荷, N;

A_p —销轴单个剪切面积, mm²;

d_p —销轴直径, mm。

夹爪根部受目标反力作用, 会产生弯矩。若将夹爪根部近似为矩形截面, 则其弯曲应力可表示为:

$$\sigma_b = \frac{M_b}{W_b}, \quad W_b = \frac{bt^2}{6} \quad (4-31)$$

式中,

σ_b —夹爪根部弯曲应力, MPa;

M_b —夹爪根部所受弯矩, N·mm;

W_b —矩形截面抗弯截面系数, mm³;

b —夹爪根部截面宽度, mm;

t —夹爪根部截面厚度, mm。

销轴与孔壁之间还存在挤压应力，其校核关系为：

$$\sigma_{bs} = \frac{F_p}{d_p t_p} \quad (4-32)$$

式中，

σ_{bs} —销轴孔壁挤压应力，MPa；

F_p —销轴处传递载荷，N；

d_p —销轴直径，mm；

t_p —连接板或连杆耳板厚度，mm。

上述校核表明，机械爪结构设计应避免过小销轴、过薄连接板和尖角过渡。实际设计中，夹爪根部宜设置圆角或加强筋，销轴孔周围应保证足够边距，运动副处宜加入垫片或衬套，并涂覆防水润滑脂，以降低水下使用中的磨损和卡滞风险。

为进一步提高选型论证的完整性，除前述夹取力和电推杆推力关系外，还需要对电推杆导向阻力、密封阻力、电机容量、丝杠自锁、丝杠稳定性以及导向副寿命进行补充校核。该部分校核不改变前文结构方案，只用于说明所选电推杆和驱动电机具有足够的工程裕度。

(1) 电推杆附加阻力与实际推力校核

电推杆在水下机器人前端工作时，除承担夹爪闭合所需的理论推力外，还会受到导向副摩擦、密封件预紧摩擦和局部水阻影响。设导向副法向载荷为 N_g ，则导向摩擦阻力可表示为：

$$F_{fg} = \mu_g N_g \quad (4-33)$$

式中，

F_{fg} —导向副摩擦阻力，N；

μ_g —导向副等效摩擦系数；

N_g —导向副受到的等效法向载荷，N。

密封结构会对电推杆运动产生附加阻力。若密封处受压面积为 A_e ，水下压力为 p_w ，密封预紧阻力为 F_o ，则密封附加阻力可近似表示为：

$$F_{seal} = p_w A_e + F_o \quad (4-34)$$

式中，

F_{seal} —密封件及水压引起的附加阻力，N；

p_w —电推杆密封处受到的水压，Pa；

A_e —密封受压等效面积， m^2 ；

F_o —密封件预紧产生的初始摩擦阻力，N。

因此，电推杆在实际工况下需要克服的校核推力应为：

$$F_{act,cal} = K_d (F_{12,req} + F_{f,g} + F_{seal}) \quad (4-35)$$

式中，

$F_{act,cal}$ —电推杆实际工况下的校核推力，N；

$F_{12,req}$ —由夹持力反算得到的理论推杆推力，N；

K_d —动态载荷系数，用于考虑启动、冲击和水流扰动。

选型时应使电推杆额定推力大于校核推力，并定义推力安全裕度：

$$S_F = \frac{F_{12,sel}}{F_{act,cal}} \quad (4-36)$$

式中，

S_F —电推杆推力安全裕度；

$F_{12,sel}$ —所选电推杆额定推力，N；

通常要求 $S_F \geq 1.5$ ，水下夹取机构可按 $S_F \geq 2.0$ 进行保守设计。

(2) 电机功率、电流与减速器输出转矩校核

电推杆由直流减速电机、减速器和丝杠副组成。若推杆线速度为 v ，则电机侧所需功率可按下式估算：

$$P_m \geq \frac{F_{act,cal} v}{\eta_s \eta_g \eta_c} \quad (4-37)$$

式中，

P_m —电机所需机械功率，W；

v —电推杆伸缩速度，m/s；

η_s —丝杠传动效率；

η_g —减速器效率；

η_c —联轴器、导向及装配误差折减效率。

电机电流容量应根据输入功率、电源电压和电机效率确定：

$$I_m \geq \frac{P_m}{U \eta_e} \quad (4-38)$$

式中，

I_m —电机工作电流估算值，A；

U —电机额定电压，V；

η_e —电机电能转化效率。

电机角速度与额定转速之间的关系为：

$$\omega_m = \frac{2\pi n_m}{60} \quad (4-39)$$

式中，

ω_m —电机角速度，rad/s；

n_m —电机额定转速，r/min。

电机输出转矩可由功率和角速度计算：

$$T_m = \frac{P_m}{\omega_m} \quad (4-40)$$

式中，

T_m —电机轴输出转矩，N·m；

P_m —电机机械输出功率，W；

ω_m —电机角速度，rad/s。

减速比与电机转速、丝杠转速之间满足：

$$i = \frac{n_m}{n_s} \quad (4-41)$$

式中，

i —减速器减速比；

n_m —电机额定转速，r/min；

n_s —减速器输出端或丝杠转速，r/min。

减速器输出端可提供的理论转矩为：

$$T_{out} = T_m i \eta_g \quad (4-42)$$

式中，

T_{out} —减速器输出端转矩，N·m；

η_g —减速器传动效率。

为避免夹爪闭合过程中因短时堵转导致传动不足，减速器输出端转矩应满足：

$$T_{out} \geq K_T T_s \quad (4-43)$$

式中，

K_T —转矩安全系数；

T_s —丝杠端克服轴向推力所需转矩, N·m。

(3) 丝杠自锁与压杆稳定性校核

电推杆在夹持目标后应尽量保持夹紧状态, 因此丝杠副需要具备一定的自锁能力。丝杠升角可表示为:

$$\lambda = \arctan\left(\frac{p_s}{\pi d_m}\right) \quad (4-44)$$

式中,

λ —丝杠升角, °;

p_s —丝杠导程, m/r;

d_m —丝杠中径, m。

当丝杠升角满足自锁条件时, 夹爪在断电后不易因反向载荷而自行张开:

$$\tan\lambda \leq \mu_s \quad (4-45)$$

式中,

μ_s —丝杠副等效摩擦系数;

该式用于判断丝杠副是否具有理论自锁能力。

电推杆伸出时, 推杆杆体可近似看成受压细长杆。为避免推杆在最大推力作用下发生失稳, 可按欧拉压杆公式估算临界载荷:

$$F_{cr} = \frac{\pi^2 EI_s}{(K l_s)^2} \quad (4-46)$$

式中,

F_{cr} —推杆压杆失稳临界载荷, N;

E —推杆材料弹性模量, Pa;

I_s —推杆截面惯性矩, m⁴;

K_l —端部约束系数;

l_s —推杆有效受压长度，m。

压杆稳定安全系数定义为：

$$n_{cr} = \frac{F_{cr}}{F_{12,sel}} \geq 2 \quad (4-47)$$

式中，

n_{cr} —推杆稳定性安全系数；

$F_{12,sel}$ —电推杆额定推力，N；

水下机械爪结构中宜使 n_{cr} 不小于 2。

（4）丝杠疲劳寿命与导向副寿命校核

若电推杆频繁执行夹爪开合动作，丝杠副和导向副寿命也需要进行估算。

丝杠副基本额定寿命可按轴向额定动载荷与等效轴向载荷关系表示为：

$$L_{10} = \left(\frac{C_a}{F_a} \right)^3 \times 10^6 \quad (4-48)$$

式中，

L_{10} —丝杠副基本额定寿命，r；

C_a —丝杠副额定动载荷，N；

F_a —丝杠副等效轴向载荷，N。

将寿命转化为工作小时数，可得：

$$L_h = \frac{L_{10}}{60n_s} \quad (4-49)$$

式中，

L_h —丝杠副理论工作寿命，h；

n_s —丝杠工作转速，r/min。

导向副额定寿命可按硬度系数、温度系数、载荷系数和额定动载荷进行修正：

$$L_g = \left(\frac{f_H f_T C}{f_w F_g} \right)^3 \times 50 \quad (4-50)$$

式中,

L_g —导向副额定寿命, km;

f_H —硬度系数;

f_T —温度系数;

C —导向副额定动载荷, N;

f_w —载荷系数;

F_g —导向副等效工作载荷, N。

若电推杆单次开合往复行程为 $2s_{rod}$, 每小时循环次数为 N_c , 则导向副工作寿命可表示为:

$$L_{hg} = \frac{10^6 L_g}{2s_{rod} N_c} \quad (4-51)$$

式中,

L_{hg} —导向副折算工作寿命, h;

s_{rod} —电推杆单程行程, mm;

N_c —每小时夹爪开合循环次数, 次/h。

按毕业设计方案, 机械爪主要用于浅水区域目标识别后的低频抓取作业, 并非高速连续生产机构。若按每天工作 8 h、每年 365 d、连续使用 10 年估算, 设计寿命为 29200 h。选用额定推力 300 N、行程 50 mm 的电推杆, 并使丝杠、导向副和销轴均满足上述安全条件, 可保证机械爪在设计寿命内具有较好的可靠性。

4.4 双目定位与抓取协同控制流程

4.4.1 协同控制总体思路

本文抓取系统采用“视觉定位—本体对准—夹爪闭合”的协同控制思路。双目视觉系统负责获取目标类别、图像中心和深度信息，推进系统根据目标与夹爪抓取中心之间的位置偏差完成姿态与位置微调，电推杆平行夹爪负责在目标进入有效作业区域后完成闭合夹持。该控制策略将大范围空间运动交由机器人本体完成，将末端执行机构简化为单自由度闭合动作，从而降低了机械臂运动学求解和多执行器同步控制的复杂度。

在控制流程中，视觉模块与抓取机构不直接独立工作，而是通过统一的相机坐标系建立联系。目标点由双目视觉计算后表示在上目相机坐标系下，夹爪理想抓取中心点则通过结构安装关系预先标定到同一坐标系中。系统只需比较二者之间的相对误差，即可判断机器人本体应向哪个方向进行微调。

4.4.2 目标识别与定位流程

作业开始后，竖直双目相机同步采集上、下两幅水下图像。上目图像输入YOLO目标检测模型，获得目标类别、置信度、检测框和目标中心像素坐标；下目图像用于在对应目标区域内进行特征匹配或区域匹配。为降低水下背景、反光和悬浮颗粒造成的误匹配影响，系统优先在检测框附近进行局部匹配，并采用目标区域代表视差作为深度估计输入。

当识别结果满足类别有效、置信度满足要求且深度处于设计范围内时，目标三维坐标被送入本体对准模块；若目标置信度过低、目标区域匹配不稳定或深度超出0.5~3.0 m有效测距范围，则系统保持观察状态，并继续采集新的图像帧。

4.4.3 本体姿态调整与目标接近

在本体姿态调整阶段，控制模块根据目标点与夹爪理想抓取中心点之间的位置偏差生成推进器微调指令。水平推进器主要用于前进、后退和航向修正，垂向推进器主要用于高度微调和俯仰、横滚抑制。由于本文面向浅水近距离抓取任务，本体接近过程应采用低速闭环调整方式，避免因推进器输出过大造成

目标脱离视野或水流扰动增大。

当目标尚未进入夹爪有效工作区域时，夹爪保持张开状态；机器人本体根据误差方向逐步调整位置，使目标中心逐渐靠近夹爪抓取中心。该阶段的控制重点不是快速运动，而是稳定减小横向、竖向和深度方向误差，为后续夹爪闭合提供可靠初始条件。

4.4.4 夹爪闭合抓取流程

当目标位置误差小于设定阈值，且目标深度处于夹爪可达范围内时，系统进入抓取执行阶段。电推杆驱动夹爪闭合，夹片逐渐接触目标并形成夹紧力。闭合过程中应同时检测电推杆位移、行程限位和工作电流，当达到设定行程或检测到夹持电流达到阈值时，停止继续闭合并保持夹持状态。

考虑到水下目标可能存在形状不规则、表面湿滑和局部遮挡等情况，夹爪闭合时不宜仅依靠固定时间控制，而应采用“行程限位+电流保护+状态反馈”的综合判断方式。这样既能避免夹持力不足导致目标滑脱，也能防止电推杆过载或夹爪对目标产生过大挤压力。

4.4.5 协同流程设计总结

综上所述，本文机械抓取机构的控制流程以视觉定位结果为输入，以机器人本体姿态调整为中间环节，以电推杆夹爪闭合为最终执行动作。该协同方案避免了复杂多关节机械臂的运动学求解，能够与本文设计的前端平行夹爪结构相匹配，适合浅水环境中目标识别、近距离对准和稳定夹持任务。具体系统级控制逻辑和伪代码将在第 5 章中进一步展开。

5 系统集成与作业流程设计

5.1 系统总体集成方案设计

前文已分别完成水下机器人本体结构、竖直双目视觉测距方案、YOLO 目标识别流程以及电推杆平行夹爪机构的设计。系统集成的目标是将感知、决策、运动和执行等模块按照统一时序连接起来，使机器人能够完成“发现目标—测量位置—本体对准—夹爪抓取—状态反馈”的闭环作业流程。

从功能层次上看，本文系统可划分为感知层、计算层、执行层和交互层。感知层由竖直双目相机组成，负责采集上、下视图；计算层包括 YOLO 检测、目标区域匹配、深度计算、位置误差判断和控制指令生成；执行层包括推进器、电推杆和夹爪机构；交互层用于显示识别结果、深度信息、夹爪状态和系统报警信息。各层之间按照固定数据流传递信息，避免模块之间逻辑混乱。

为便于控制程序实现，本文将每个控制周期内的关键状态量统一表示为状态向量：

$$q_k = [e_{x,k}, e_{y,k}, e_{z,k}, Z_{t,k}, c_k, s_k, I_k]^T \quad (5-1)$$

式中：

q_k —第 k 个控制周期的系统状态向量；

$e_{x,k}$ —第 k 个控制周期横向位置误差，mm；

$e_{y,k}$ —第 k 个控制周期竖向位置误差，mm；

$e_{z,k}$ —第 k 个控制周期深度方向位置误差，mm；

$Z_{t,k}$ —第 k 个控制周期目标点的深度坐标，mm；

c_k —YOLO 目标检测置信度，无量纲；

s_k —电推杆实际位移，mm；

I_k —电推杆工作电流，A。

式（5-1）将视觉检测结果、空间误差、执行机构位移和电机电流统一到同一控制周期内，为后续状态判断和伪代码实现提供了数据基础。系统集成时，各模块必须保持时序一致：先完成图像采集和目标检测，再完成深度估计和误

差计算，最后输出推进器和夹爪控制指令。

5.2 视觉识别与测距模块流程设计

视觉识别与测距模块是系统进入抓取流程的前提。作业开始后，双目相机同步采集上目图像和下目图像，并对图像进行亮度调整、白平衡校正、轻度滤波和局部对比度增强。上目图像输入 YOLO 检测模型，输出目标类别、置信度、边界框和中心点像素坐标；下目图像在对应区域内进行局部匹配，形成竖直视差。

为避免在系统集成章节中过多重复第 3 章的测距公式，本文在此不再重新展开竖直视差和三维坐标的详细推导，而是直接调用式（3-1）至式（3-4）得到目标点在上目相机坐标系下的位置。系统进入后续控制前，需要对视觉结果进行有效性判断，其基本条件为：

$$C_k \geq c_{min}, \quad d_{y,k} > d_{min}, \quad Z_{min} \leq Z_{t,k} \leq Z_{max} \quad (5-2)$$

式中：

c_k —第 k 个控制周期的目标检测置信度，无量纲；

c_{min} —允许进入控制流程的最小置信度阈值，无量纲；

$d_{y,k}$ —第 k 个控制周期的竖直视差，pixel；

d_{min} —有效测距所需的最小视差阈值，pixel；

Z_{min} —允许抓取的最小目标深度，mm；

Z_{max} —允许抓取的最大目标深度，mm；

$Z_{t,k}$ —第 k 个控制周期目标点的深度坐标，mm。

若式（5-2）不满足，系统不进入夹爪闭合阶段，而继续保持目标搜索或重新采集图像。该判断可以降低误识别、误匹配和深度异常对抓取动作的影响，提高系统整体安全性。

5.3 抓取机构工作流程设计

当视觉结果满足有效性条件后，系统进入本体对准与抓取执行流程。本文采用先对准、后闭合的顺序控制方式：若目标仍未处于夹爪有效抓取区域，则推进器根据位置误差输出微调速度；若目标已经进入允许误差范围，则机器人保持当前位置，并控制电推杆驱动夹爪闭合。

在对准阶段，可采用带限幅的比例控制形式生成机器人本体微调速度指令：

$$v_{cmd,k} = sat(-K_p e_k, v_{max}) \quad (5-3)$$

式中：

$v_{cmd,k}$ —第 k 个控制周期的机器人本体微调速度指令，mm/s；

K_p —位置误差比例控制系数矩阵；

e_k —第 k 个控制周期的位置误差向量，mm；

v_{max} —机器人允许的最大微调速度向量，mm/s；

sat —速度限幅函数。

式（5-3）中的负号表示机器人运动方向与位置误差方向相反，目的是逐步减小目标点与夹爪理想抓取中心之间的偏差。限幅函数用于限制推进器输出，防止机器人在水下近距离接近目标时速度过大。

系统是否允许夹爪闭合，需要同时满足位置误差、深度范围和视觉置信度条件：

$$\|e_k\|_{\infty} \leq \varepsilon_p, \quad Z_{min} \leq Z_{t,k} \leq Z_{max}, \quad c_k \geq c_{min} \quad (5-4)$$

式中：

e_k —第 k 个控制周期的位置误差向量，mm；

$\|e_k\|_{\infty}$ —位置误差向量的无穷范数，mm；

ε_p —允许抓取的位置误差阈值，mm；

$Z_{t,k}$ —第 k 个控制周期目标点的深度坐标，mm；

Z_{min} —允许抓取的最小深度，mm；

Z_{max} —允许抓取的最大深度，mm；

c_k —第 k 个控制周期的目标检测置信度，无量纲；

c_{min} —最小置信度阈值，无量纲。

夹爪闭合过程还需要结合电推杆行程和电流进行保护。当电推杆达到闭合限位，或电机工作电流超过夹持阈值时，系统停止继续驱动并保持夹持状态，以避免电推杆过载和夹爪结构受损。

$$u_g = close \ (||e_k||_\infty \leq \varepsilon_p), \quad u_g = hold \ (s_k \geq s_{lim} \text{ or } I_k \geq I_{lim}) \quad (5-5)$$

式中：

u_g —夹爪控制指令，无量纲；

s_k —第 k 个控制周期的电推杆实际位移，mm；

s_{lim} —电推杆闭合限位位移，mm；

I_k —第 k 个控制周期的电推杆工作电流，A；

I_{lim} —电推杆夹持电流阈值，A。

通过上述判断，系统能够在视觉结果可靠、目标处于有效深度范围、位置误差满足要求时执行抓取；在夹爪达到限位或电流过大时停止闭合，从而兼顾抓取可靠性与机构保护。

为了使控制逻辑更加直观，本文将双目视觉引导抓取过程整理为中文伪代码，如算法 5-1 所示。该伪代码以控制周期为基本执行单位，依次描述系统初始化、图像采集、目标检测、竖直双目测距、位置误差判断、本体对准、电推杆闭合、夹持保持、异常保护和日志记录等环节，便于后续将论文方案转换为实际控制程序。

Algorithm 5-1 *Vision-Guided Underwater Grasping Procedure*

Input: Stereo images I_u, I_l ; YOLO model M ; camera parameters K ; baseline B ; grasp center P_g .

Output: Motion command v_c ; gripper command u_g ; system state S ; log R .

```

1  Initialize cameras, detector, thrusters, and gripper actuator.
2  Set thresholds for detection, ranging, alignment, and current.
3  while the task is not completed do
4    Acquire and rectify  $I_u, I_l$ ; detect the target in  $I_u$  using  $M$ .
5    if no valid target is detected then
6       $S \leftarrow \text{SEARCH}$ ;  $v_c \leftarrow \text{SEARCH}$ ;  $u_g \leftarrow \text{OPEN}$ ; continue.
7    end if
8    Estimate vertical disparity  $d_y$  and compute target position  $P_t$ .
9    Compute alignment error  $e = P_t - P_g$ .
10   if  $d_y$  is invalid or  $e$  exceeds the allowable range then
11      $S \leftarrow \text{ALIGN}$ ; generate  $v_c$  from  $e$ ;  $u_g \leftarrow \text{OPEN}$ ; continue.
12   end if
13    $S \leftarrow \text{GRASP}$ ;  $v_c \leftarrow \text{HOVER}$ ;  $u_g \leftarrow \text{CLOSESLOWLY}$ .
14   Stop the gripper if current threshold or limit signal is triggered;
      record  $P_t, e, v_c, u_g, S$  into  $R$ .
15 end while
16 Stop thrusters, release actuator command, and save  $R$ .

```

算法 5-1 在结构上采用“感知层—判断层—执行层—保护层”的分层逻辑。感知层主要完成双目图像采集、图像校正、目标检测以及竖直双目测距；判断层根据目标检测有效性、视差有效性和抓取中心位置误差判断目标是否满足抓取条件；执行层根据系统状态分别向推进器和电推杆输出运动控制指令；保护层则针对目标丢失、测距无效、对准误差过大、电推杆过流或限位触发等情况进行处理，从而避免系统在异常状态下继续执行抓取动作。

通过上述伪代码，本文的系统集成流程不仅能够描述目标识别、双目定位、姿态调整和夹爪闭合等正常抓取过程，还能够对水下抓取过程中可能出现的部分异常状态进行响应。该控制逻辑保留了关键阈值、系统状态和日志变量，后续样机调试时可根据实际水池实验结果对检测阈值、测距阈值、对准误差阈值和电推杆电流阈值进行重新标定，从而提高系统的可调试性和工程可实现性。

5.4 用户界面与人机交互设计

用户界面主要用于实现视觉识别结果显示、目标距离信息输出、机器人状态监测以及抓取控制指令的集中管理。界面应同时显示上目图像、下目图像、YOLO 识别结果、目标类别、目标置信度、目标深度、位置误差、夹爪开合状态和系统报警信息。

在人机交互设计中，可设置“开始识别”“开始对准”“执行抓取”“停止抓取”和“急停”等按钮。其中，急停按钮应具有最高优先级，当系统出现目标丢失、推进器异常、电推杆过流或通信中断等情况时，能够立即停止推进器输出和夹爪驱动。

为了便于后续调试，界面还应显示系统运行日志，包括图像采集状态、目标检测置信度、视差计算结果、深度估计结果、误差判断结果和夹爪闭合状态。通过日志记录，可以在后续样机调试中快速定位识别不稳定、测距误差过大或抓取失败等问题。

除基本作业流程外，系统集成还需要进一步考虑目标丢失、测距跳变、水流扰动、通信中断、电推杆过流和急停保护等实际情况。为提高方案的工程完整性，本文在系统级层面继续设计异常处理、状态机切换、数据记录和调试评价方法，使视觉系统、推进系统和抓取机构不仅能够按顺序执行任务，也能够异常工况下进入安全状态。

5.5 异常工况与安全保护策略

水下抓取任务具有环境不确定性，目标可能受到水流扰动产生位姿变化，图像中也可能出现悬浮颗粒、反光、遮挡和短时目标丢失等情况。因此，系统集成设计不能只给出正常情况下的顺序流程，还需要对异常工况进行分级判断。本文将异常来源划分为视觉异常、测距异常、运动异常、执行机构异常和通信异常五类，并在控制程序中设置保护条件。

为减少单帧检测置信度波动造成的误判，系统对连续若干帧目标置信度进行滑动平均处理：

$$\bar{c}_k = \frac{1}{N_c} \sum_{i=k-N_c+1}^k c_i \quad (5-6)$$

式中：

$\bar{c}_k$ —第 k 个控制周期的平均目标检测置信度，无量纲；

N_c —参与滑动平均计算的连续帧数，帧；

c_i —第 i 帧 YOLO 目标检测置信度，无量纲。

当平均置信度过低或连续丢失帧数超过阈值时，系统应退出抓取闭合流程，并进入目标重新搜索状态：

$$\bar{c}_k < c_{\min} \vee n_{\text{loss},k} \geq N_{\text{loss}} \quad (5-7)$$

式中：

$c_{\min}$ —允许进入抓取流程的最小平均置信度阈值，无量纲；

$n_{\text{loss},k}$ —第 k 个控制周期之前连续目标丢失的帧数，帧；

N_{loss} —允许的最大连续丢失帧数，帧。

测距异常主要表现为视差不稳定和深度值突然跳变。由于机器人靠近目标时夹爪与目标距离较小，深度异常可能直接导致误抓取或碰撞，因此需要对相邻周期的深度变化量进行约束：

$$\Delta Z_k = |Z_{t,k} - Z_{t,k-1}| \leq \Delta Z_{\max} \quad (5-8)$$

式中：

ΔZ_k —相邻两个控制周期的目标深度变化量，mm；

$Z_{t,k}$ —第 k 个控制周期的目标深度坐标，mm；

$\Delta Z_{\max}$ —允许的最大深度跳变量，mm。若不满足式（5-8），系统不执行夹爪闭合，而重新采集图像并更新测距结果。

对于电推杆和夹爪机构，过流通常意味着夹爪已经接触目标、机构到达限位或传动部分发生卡滞。为了避免结构受损，除设置绝对电流阈值外，还可设置电流变化率阈值：

$$I_k \geq I_{\lim} \vee \Delta I_k \geq \Delta I_{\lim} \quad (5-9)$$

式中：

I_k —第 k 个控制周期的电推杆工作电流，A；

I_{lim} —电推杆允许的工作电流上限，A；

ΔI_k —相邻两个控制周期的电流增量，A；

ΔI_{lim} —允许的最大电流突增阈值，A。

系统安全动作按照优先级进行执行，急停优先级最高，其次为过流保护、目标丢失保护、深度异常保护和普通保持动作。保护动作集合可表示为：

$$u_{safe} \in \{u_{stop}, u_{hold}, u_{ret}, u_{alm}\} \quad (5-10)$$

式中：

u_{safe} —系统安全控制动作集合；

stop 表示立即停止推进器和电推杆输出；**hold** 表示保持当前夹持状态；**retract** 表示电推杆反向回退；**alarm** 表示界面报警和日志记录。

5.6 状态机与控制时序设计

为了保证视觉识别、本体对准和夹爪抓取之间的逻辑清晰，本文将完整作业过程设计为有限状态机。与简单顺序流程相比，状态机能够明确每个阶段的进入条件、退出条件和异常跳转条件，便于后续程序实现和调试。

系统状态集合定义为：

$$S_k \in \{S_0, S_1, S_2, S_3, S_4, S_5, S_f\} \quad (5-11)$$

式中：

S_k —第 k 个控制周期的系统状态；**S0** 表示初始化状态；**S1** 表示目标搜索状态；**S2** 表示视觉测距状态；**S3** 表示本体对准状态；**S4** 表示接近目标状态；**S5** 表示夹爪闭合与保持状态；**Sf** 表示故障保护状态。

状态切换由当前状态、系统状态向量和控制指令共同决定，可写为：

$$S_{k+1} = f(S_k, q_k, u_k) \quad (5-12)$$

式中：

S_{k+1} —下一控制周期的系统状态；

$f(\cdot)$ —状态转移函数；

q_k —第 k 个控制周期的系统状态向量；

u_k —第 k 个控制周期的控制输入，包括推进器速度指令和夹爪控制指令。

控制周期内，各模块需要按照固定时序执行。系统总处理延迟由图像采集、目标检测、局部匹配、控制计算和执行通信等时间组成，其约束为：

$$T_{\text{sys},k} = T_{\text{cap},k} + T_{\text{det},k} + T_{\text{match},k} + T_{\text{ctrl},k} \leq T_{\text{max}} \quad (5-13)$$

式中：

$T_{\text{sys},k}$ —第 k 个控制周期的系统总延迟，ms；

$T_{\text{cap},k}$ —图像采集耗时，ms；

$T_{\text{det},k}$ —YOLO 检测耗时，ms；

$T_{\text{match},k}$ —双目匹配与深度计算耗时，ms；

$T_{\text{ctrl},k}$ —控制计算与指令发送耗时，ms；

T_{max} —系统允许的最大单周期延迟，ms。

若 $T_{\text{sys},k}$ 超过 T_{max} ，系统应降低运动速度或暂停夹爪闭合，以避免滞后控制造成抓取偏差。

在实际部署中，推荐将视觉检测周期、推进器控制周期和电推杆控制周期分层设置。视觉检测周期可略低于底层运动控制周期，而安全保护条件应在每个控制周期内实时判断，确保急停、过流和限位信号能够优先响应。

5.7 数据记录与调试评价指标设计

为了便于后续样机调试和实验分析，系统应记录每个控制周期内的关键数据。日志不仅用于界面显示，也用于分析目标识别是否稳定、测距是否跳变、机器人对准过程是否收敛以及夹爪闭合是否可靠。

单个控制周期的日志向量可定义为：

$$r_k = [t_k, c_k, d_{y,k}, Z_{t,k}, e_k, s_k, I_k, u_{g,k}]^T \quad (5-14)$$

式中：

r_k —第 k 个控制周期的日志向量；

t_k —时间戳，s；

$d_{y,k}$ —第 k 个周期的竖直视差，pixel；

e_k —第 k 个周期的位置误差向量，mm；

$u_{g,k}$ —夹爪控制指令。

位置误差可进一步压缩为综合误差指标，用于判断对准过程是否收敛：

$$E_k = \sqrt{e_{x,k}^2 + e_{y,k}^2 + e_{z,k}^2} \quad (5-15)$$

式中：

E_k —第 k 个控制周期的综合位置误差，mm；

$e_{x,k}$ 、 $e_{y,k}$ 、 $e_{z,k}$ 分别为横向、竖向和深度方向位置误差，mm。

在批量实验中，抓取成功率可作为评价系统整体性能的主要指标：

$$P_g = \frac{N_{\text{success}}}{N_{\text{test}}} \times 100\% \quad (5-16)$$

式中：

P_g —抓取成功率，%；

N_{success} —成功完成目标夹取并保持的实验次数；

N_{test} —总实验次数。

为了综合评价一次抓取过程的稳定性，可将位置误差、深度跳变、视觉置信度和电推杆电流共同纳入评价函数：

$$J_k = w_e E_k + w_z \Delta Z_k + w_c (1 - \bar{c}_k) + w_i \frac{I_k}{I_{\lim}} \quad (5-17)$$

式中：

J_k —第 k 个控制周期的综合评价值；

w_e 、 w_z 、 w_c 、 w_i —位置误差、深度跳变、视觉置信度和电流项的权重系数。 J_k 越小，说明系统在该周期内的识别、定位和执行状态越稳定。

通过上述日志向量和评价指标，系统能够从“能否抓住目标”进一步扩展到“抓取过程是否稳定、控制是否平顺、异常是否被及时保护”的层面，使本文方案不仅停留在结构设计和流程描述上，也具备后续实验验证和程序调试的可操作基础。

5.8 本章小结

本章在前文结构设计、视觉测距和夹爪机构分析的基础上，对水下机器人目标抓取系统进行了整体集成设计。首先给出了系统总体组成和状态向量，将目标识别、双目测距、本体对准、电推杆位移和电机电流统一到同一控制周期内；其次建立视觉结果有效性判断、本体微调控制和夹爪闭合保护条件；随后从异常工况、状态机切换、控制时序、日志记录和评价指标等方面补充了系统级设计内容。通过这些设计，本文形成了较完整的“感知—判断—运动—抓取—反馈—保护”闭环流程，为后续样机开发、软件实现和实验验证提供了系统层面的依据。

6 结论

6.1 研究结论

本文以基于双目视觉的水下机器人目标识别与抓取机构设计为题，结合浅水区域近距离作业需求，完成了水下机器人本体结构、双目视觉识别与测距方案、抓取机构以及系统作业流程的设计。

本文根据课题参数设计了开架式模块化水下机器人结构，对推进系统、控制舱体、视觉模块安装位置和抓取机构安装位置进行了布置，并对密封防护方案进行了说明。该结构能够满足浅水环境下目标识别、姿态调整和抓取执行的基本设计要求。

在双目视觉识别与测距方面，本文采用基线长度为 200 mm 的竖直双目相机，围绕图像采集、图像预处理、目标检测、立体匹配、深度计算和相机坐标求解等环节建立视觉处理流程；同时选用 YOLO 模型作为目标识别方案，为管道、壳类及人工构件等典型目标识别提供实现思路。

在抓取机构方面，本文根据水下近距离抓取任务特点，设计了由电推杆、连接板、平行连杆机构和齿形防滑夹片组成的夹爪机构，并对夹持力关系和机构参数确定原则进行了分析。该机构结构相对简单，便于安装在机器人前端。

在系统协同流程方面，本文建立了“双目视觉识别—目标测距定位—本体姿态调整—夹爪闭合抓取”的作业流程，说明了视觉系统、推进系统与抓取机构之间的功能分工和衔接关系。该流程将大范围位置调整交由机器人本体完成，将最终夹持动作交由夹爪完成，符合本文的结构设计方案。

总体而言，本文完成了基于双目视觉的水下机器人目标识别与抓取机构的方案设计。由于受毕业设计周期和实验条件限制，本文主要完成结构设计、原理分析和流程设计，未对样机进行系统实物测试。因此，相关识别精度、测距误差和抓取成功率还需在后续样机试验中进一步验证。

6.2 未来展望

由于本文主要以方案设计和结构设计为主，后续工作可从样机制作、实验验证和系统优化等方面继续完善。

后续可在本文设计基础上开展样机加工与装配，对双目视觉系统、推进系统和夹爪抓取机构进行实物集成，并完成整机联调。样机完成后，可在水池或浅水环境中开展目标识别、双目测距和抓取动作测试，分析系统定位精度、夹持稳定性和环境适应性。根据实验结果，还可进一步优化双目视觉算法、夹爪结构参数和本体控制策略，并完善上位机界面、数据记录和故障提示等功能，提高系统调试和使用的便利性。

参考文献

- [1]. Aydin Y. Automated identification of copy-move forgery using Hessian and patch feature extraction techniques[J]. Journal of Forensic Sciences, 2024, 69(1):131-138.
- [2]. Soualmi A, Laouamer L, Alti A. A blind watermarking approach based on hybrid Imperialistic Competitive Algorithm and SURF points for color images' authentication[J]. Biomedical Signal Processing and Control, 2023, 84:105007.
- [3]. Cruz-Leon S, Majtner T, Hoffmann P C, et al. High-confidence 3D template matching for cryo-electron tomography[J]. Nature Communications, 2024, 15:3992.
- [4]. Amri Bin Suhaimi M S, Matsushita K, Kitamura T, Laksono P W, Sasaki M. Object Grasp Control of a 3D Robot Arm by Combining EOG Gaze Estimation and Camera-Based Object Recognition[J]. Biomimetics, 2023, 8(2):208.
- [5]. 申光鹏, 苗鸿宾, 余浪, 等. 基于深度学习的目标识别与抓取研究[J]. 制造技术与机床, 2024(2):85-91.
- [6]. 张竞豪, 邓礼楠, 沈逸. 面向软体机械臂抓取的单目深度估计方法[J]. 控制工程, 2024, 31(2):352-358.
- [7]. 黄维, 王超越. 基于双目视觉的分拣机器人立体匹配方法研究[J]. 机械设计与制造, 2024(4):85-89.
- [8]. 李鑫炎, 周敏, 张美洲, 等. 基于改进的SURF算法的机械臂识别定位及抓取研究[J]. 组合机床与自动化加工技术, 2024(1):47-52.
- [9]. 余鹏, 唐荣芳, 赵莹莹, 庞广富. 视觉识别下分拣机器人目标稳准抓取系统设计[J]. 信息技术, 2024(4):115-120.
- [10]. 于玲. 工业机器人视觉定位技术与应用探讨[J]. 科技与创新, 2024(8):50-52.
- [11]. Rao B C, Rani S S, Shashidhar K, Satyanarayana G, Raju K. An effective image-denoising method with the integration of thresholding and optimized bilateral filtering[J]. Multimedia Tools and Applications, 2023, 82(28):43923-43943.

致谢

在本论文完成之际，我谨向所有关心和帮助过我的老师、同学和家人表示衷心感谢。

感谢指导教师庄集超老师在论文选题、方案设计和论文修改过程中给予的指导与帮助。老师严谨的治学态度和认真负责的工作作风，使我在论文写作和专业学习中受益良多。

感谢机械与电气工程学院各位老师在本科阶段对我的培养，使我掌握了机械设计、工程制图、结构分析等方面的专业知识，为本课题的完成奠定了基础。同时，感谢同学们在资料查找、建模设计和论文修改过程中给予的帮助与建议。

感谢家人尤其是我的父母一直以来的理解、支持和鼓励。正是他们的陪伴与支持，使我能够顺利完成大学阶段的学习和本次毕业论文设计。

感谢这个充满机会的时代，我即将踏上创业的旅途，祝我成功！